



宁波大学

NINGBO UNIVERSITY

本科毕业设计（论文）

题目：智能式三自由度机器人手腕设计

Design of Intelligent 3-DOF Robot Wrist

学 院 机械工程与智能制造学院

专 业 机械设计制造及其自动化

班 级 221 机械 1 班

学 号 226001563

学生姓名 梁嘉楠

指导教师 崔玉国 教授

完成日期 2026 年 4 月 16 日

诚信承诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《智能式三自由度机器人手腕设计》的主体均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担并愿接受校方的处分。

承诺人（签名）：



2026 年 4 月 20 日

智能式三自由度机器人手腕设计

摘 要

【摘要】为了满足模块化机器人手腕具有重量小、转动惯量小、载重/自重比高、工作空间范围大、手腕结构刚度可变、整体安全性高等优点，适用于机器人在与人交互时手腕所需的灵活运动场景。受人体手腕结构的启发，本课题设计了一种模块化电机驱动三自由度机器人手腕关节，该机器人手腕由三自由度俯仰、偏转和翻转并联而成，其中每一个自由度模块都是由三电机复合驱动实现，动平台和定平台之间通过异形连杆相连，异形连杆在空间上实现平台 120° 转动副均布。

观察借鉴人体的手腕结构，针对性设计模块化、电机驱动、灵活度高的仿生机器人手腕。同时，利用异形连杆的空间特性，采用了一种结构紧凑、安装方便的新型手腕结构，将异形连杆作为静平台和动平台的连接部分，融合俯仰、偏转两自由度，有效提高了机器人手腕的运动灵活性和结构紧凑性。

基于设计的十字梁型弹性体几何结构，由悬臂梁模型，建立了弹性体的受力产生变形与应变模型，涉及弹性体阻尼比、固有频率理论计算，并进行了系统的有限元仿真分析。具体包括静态结构、模态、谐波响应和瞬态结构，理论与有限元仿真结合阐述弹性体的动、静态结构特性。由模态为谐波响应提供初步固有频率基础，为瞬态结构仿真分析提供正弦力的施加时间，前后数据相互支撑，有源可溯。

为精准测量并反馈弹性体受力情况，本方案采用应变片传感器电路。设计模拟电路并进行仿真。设计电桥、差分放大、低通滤波、调制、解调电路，将弹性体所受力信号转换为电信号。其中理论计算涉及到各电子元件传递函数、波形的计算、处理与分析、双边带频谱抑制调幅的搬移可逆等方面，将理论计算与软件仿真效果进行比较，前后相呼应，验证设计思路是否可行，为整体电路设计提供理论与仿真数据支撑。

综上所述，本课题对模块化仿生机器人手腕的设计、建模和分析进行了系统研究，重点围绕机器人手腕的十字梁型六维力-力矩传感器，解决了弹性体的力学模型建模、受力产生变形与应力情况的解析与仿真、检测电路的设计等关键问题，为模块化仿生机器人手腕的深入研究和实际应用奠定基础。

【关键词】 机器人手腕；三自由度；异形连杆；六维力传感器。

Design of Intelligent 3-DOF Robot Wrist

Abstract

【ABSTRACT】 In order to fulfill the specifications of a modular robot wrist having all these benefits of low-weight, small moment, high load per self-weight ratio, large workspace, adjustable wrist structure stiffness, and high overall safety, which would be appropriate in flexible motion environments of the robot wrist during interaction with humans, this project has been motivated by the structure of the human wrist and has developed a modular motor-driven three-degree-of-freedom robot wrist joint. The robot wrist consists of three degrees of freedom, namely, pitch, yaw, and roll, that are interconnected in parallel. The module of each degree-of-freedom is actuated by a three-motor compound drive. The moving platform and the fixed platform are linked by an irregular shaped link that achieves the 120 degrees rotation joint distribution of the platforms in space.

A modular, motor-driven and very flexible bionic robot wrist has been created based on the study of the human wrist structure. At the same time, exploiting spatial properties of the irregular-shaped link, it was decided to use a new type of wrist structure with compact size and easy installation. A non-regular shaped link was utilized as the link portion between the static platform and the moving platform to combine both pitch and yaw degrees of freedom and thereby enhance the motion flexibility and the structural compactness of the robot wrist.

Due to the constructed cross-beam type elastic body geometry, the model of the deformation and strain of the elastic body under the action of force was derived on the basis of the cantilever beam model. The theoretical estimation of the damping ratio and the natural frequency of the elastic body was performed and a systematic finite element simulation analysis was done. It entailed static structure, modal, harmonic response and transient structure. Dynamic and static structural properties of elastic bodies were described through the combination of theory and finite element simulation. Modal gave the first natural frequency basis to the harmonic response and the time of application of the sinusoidal force to simulate analysis of the transient structure. The information obtained in the front and rear supported each other, which made it traceable.

The strain gauge sensor circuit was used in this scheme to measure and provide feedback on the force conditions of the elastic body. Analog circuit was developed and simulated. To convert the force signal of the elastic body to an electrical signal bridge, differential amplifier, low-pass filter, modulation and demodulation circuits were designed. The theoretical calculation included the transfer functions of the different electronic components, the waveform calculation, processing and analysis, and the reversibility of the bilateral band spectrum suppression amplitude modulation. The theoretical calculation outcomes were compared with the software simulation effects which were found to be consistent and confirmed the feasibility of the design idea and provided both theoretical and simulation data support to the overall circuit design.

To summarize, this work involved conducting a systematic research on the design, modeling, and analysis of modular bionic robot wrists with emphasis on the cross-beam type six-dimensional force-moment sensor of the robot wrist. It resolved such important problems as mathematical modeling of elastic bodies, analyzing and simulating deformations caused by forces and stresses, and designing the detection circuit, providing a basis to conduct further research and use modular bionic robot wrists in practice.

【KEYWORDS】 Robotic Wrist; 3-DOF; Special-shaped Connecting Rod; Six-axis Force/torque Sensor.

目录

摘 要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 选题背景与意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 选题意义	2
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 结构设计	3
1.2.2 传感设计	5
1.3 论文主要工作	8
2 手腕结构设计与运动原理	10
2.1 手腕结构设计	10
2.1.1 运动与传动结构设计	10
2.1.2 弹性体结构设计	12
2.2 手腕运动原理	12
2.2.1 运动机构	12
2.2.2 原理分析	12
2.2.3 运动范围	15
3 弹性体理论与仿真分析	17
3.1 弹性体理论分析	17
3.1.1 变形模型建立	17
3.1.2 负载与变形理论计算	19
3.2 弹性体仿真分析	23
3.2.1 网格划分	23
3.2.2 静态结构仿真	25
3.2.3 模态与谐波响应分析	26
3.2.4 瞬态结构分析	28
4 传感器电路设计与分析	31
4.1 传感器电路设计	31
4.1.1 电路设计目的与搭建	31
4.2 传感器电路理论分析	32
4.2.1 电桥设计	32
4.2.2 差分放大电路	34
4.2.3 低通滤波电路	35
4.2.4 调制与解调电路	37
4.3 传感器电路仿真分析	39
4.3.1 差分放大电路仿真结果	39
4.3.2 低通滤波仿真结果	40
4.3.3 调制与解调信号仿真结果	40

5 强度校核	42
5.1 齿轮强度校核	42
5.1.1 齿根弯曲疲劳强度校核	42
6 主要零件选型加工与经济性分析	44
6.1 主要零件选型	44
6.1.1 电机选型	44
6.1.2 齿轮选型	44
6.1.3 弹性体选型	44
6.2 主要零件制造方式	44
6.2.1 弹性体加工	44
6.2.2 齿轮加工	45
6.3 经济性分析	45
参考文献	47
致谢	50

1 绪论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 选题背景

在工业自动化升级、医疗技术进步以及危险工况下进行工作等领域中，机器人的发展越来越趋于“高精度、高灵活性、高安全性的”发展趋势。在工业上，伴随着制造业转型升级以及 2018 年提出的工业 4.0 的发展趋势，在传统的生产线上对于机器人的自我判断力、精密组装的要求越来越高；而在医学领域中，出现了很多新的应用，比如微创手术、康复治疗以及远程医疗等，像胃腔这样的环境中需要使用具有智能化摄像头的工作环境^{[1][39]}，这对机器人的手部动作准确性和柔软性都提出了更高的要求；另外在一些危险的工作环境中，核电站维修、排爆救人、深海探索甚至是太空旅行，都需要机器人代替人去完成这些危险而复杂的任务。这些都是由于这些领域对机器人的需求促使了其向着更加类似人手腕运动的能力方向发展。

手腕是连接机器人的手臂和手爪末端执行器的一个重要组成部分，而手腕的质量对整个机器人完成复杂的作业任务起着至关重要的作用。手腕既是传递运动和动力的关键部件，又要在很小的空间范围内具有多种自由度的活动能力并且有一定的强度以及承受能力。手腕对运动的准确性、速度、力或者力矩的敏感性以及体积的小巧等都会直接影响到末端执行器的位置精度和工作的灵活性，所以提高手腕质量也是解决制约整个机器人系统的瓶颈问题之一。

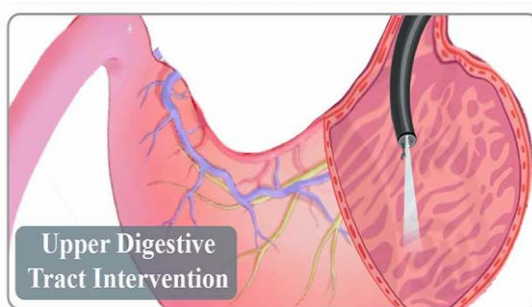


图 1. 1 胃镜手术机器人示意图

随着智能技术的发展以及各行各业对高端自动化的追求，在机器人领域中应用广泛的是集成了多个自由度的手腕，它对于提升机器人的末端位置准确性和灵活性具有重要作用，而它的进步也是离不开市场的推动。随着力觉感知、智能控制还有轻质材料的应用，让现在的机器人手腕不再是单纯的执行器，而是具有感知、判断以及自我调节功能的智能化产

品。三自由度以上手腕可以进行上下左右转动还有翻转动作，结合六维力-力矩传感器就可以做到精准力感知并及时做出响应，非常适用于精密组装、打磨抛光以及医用手术等场合。

从市场来看，汽车制造、3C 电子、医疗器械以及航空航天等领域对于高性能机器人手腕的需求日益增多，促进了相关技术的研发及产业化发展。未来，高集成化、多自由度以及具有智能感知功能的机器人手腕是机器人技术的一个重要发展趋势。

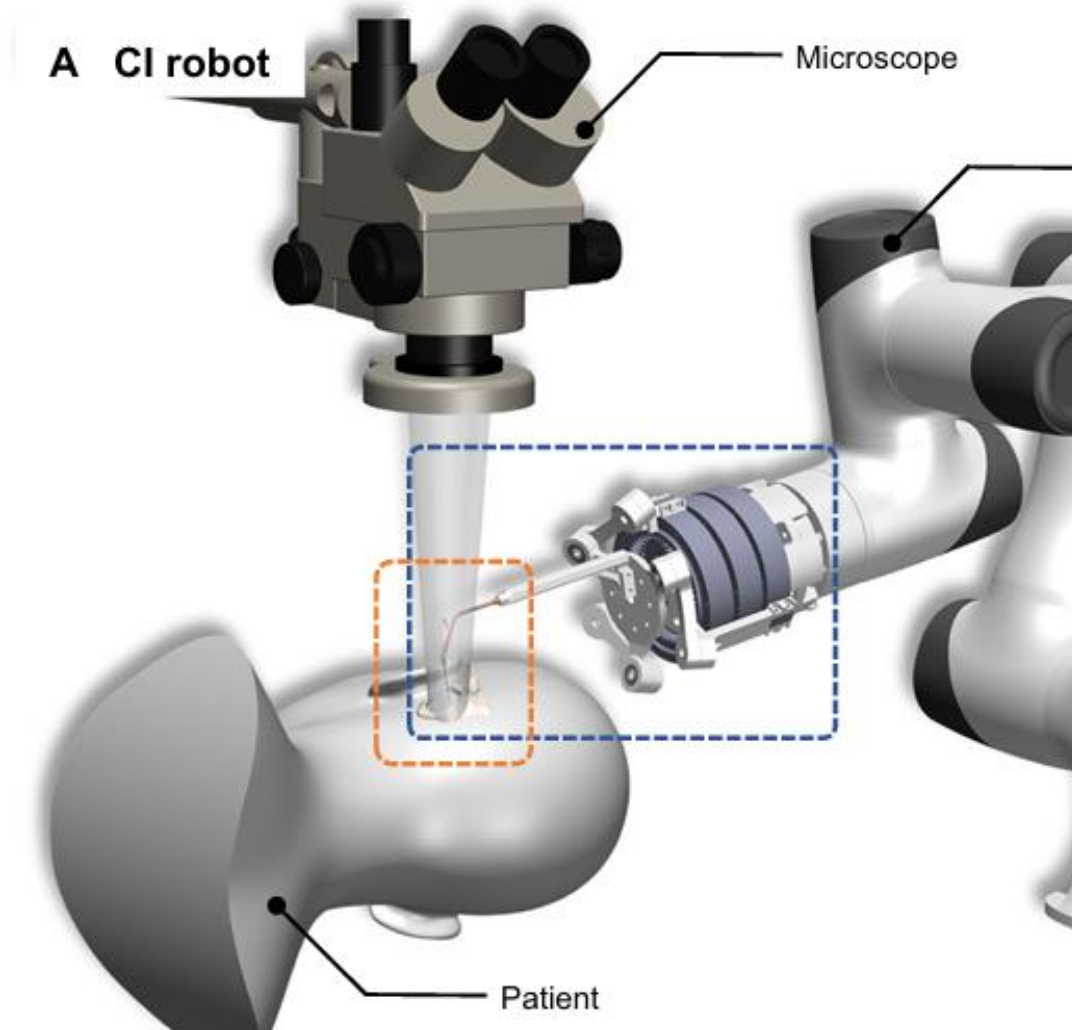


图 1. 2 机器人手腕用于耳蜗手术示意图

1.1.2 选题意义

智能式三自由度机器人手腕设计对于促进机器人领域的发展有着重要的理论及实际意义，在理论上需要解决三自由度运动解耦建模、准确控制响应以及传感器布置等问题，所取得的研究成果可以丰富和完善机器人末端执行器运动学、动力学的相关内容，有利于以后多自由度机构的设计。

智能式三自由度机器人手腕设计对于促进轻负载机器人行业发展具有重要理论及应用价值，在此基础上设计出一种“轻量化、高精度”，该设计方案可以装配在人型机器人手臂上，手部可连接手爪部分，研究结果可为轻负载机器人末端执行器设计思路拓展，也可多自由度轻型机构设计带来新启发。目前存在设计方案普遍将不同自由度分解，利用多级传动方案实现各自由度串联形成总自由度运动方式，在仿生程度上与人类手腕仍存在一定的观感差距。

本设计提出采用异形状连杆连接驱动机构部分与末端手腕平台，将三个自由度利用三条并联动力传递支链传递给手腕平台，实现手腕结构的灵活运动。本方案将俯仰、偏转融合，三电机不同角度转动，利用齿轮传动带动不同连杆实现不同角度转动，将普遍设计方案的分步实现俯仰、偏转自由度高效融合，一步实现所需运动目标；利用三电机同时转动实现翻转，从而在不同角度上可以达到原三自由度串联整合效果。

那么，如此设计思路与真实人手腕运动相近，在肉眼观感上更加接近人类手腕活动方式。在提高仿生程度同时，因三自由度彼此之间并不采用串联合成方式，三驱动支链保持了一定的相互独立性，能够有效提高机构紧凑程度，并且可以根据不同的应用环境调制连杆尺寸，通过更换连杆即可实现不同应用场景间的灵活适配。

连杆的应用为轻量化设计提供解决思路，在同一工作环境下也可配备不同材料制造的连杆零件，例如 7075 铝合金、碳纤维等，以满足不同工况负载和轻量化要求，为同一手腕结构具体应用到机器人末端上提供了丰富的自主选择。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 结构设计

国内市场方面，在国家政策的支持下，国内机器人企业中低端市场占有率已超过 60%，并且正在向高端进军，在高端市场也取得一定进展，例如 12 自由度灵巧手腕已经应用于医疗等。

2024 年全球市场占有率达到 20%，销售收入 1.72 亿元人民币，在物流分拣、基础装配等领域应用较多，而集成精密驱动与传感的高端产品正成为市场重要增长点。但是目前三自由度手腕存在一些问题，首先是运动精度与负载之间的矛盾突出。

机器人手腕若在保证较高运动精度，则需进行轻量化设计以及精密传动设计等，而造成结构复杂度提高，结构刚性差，承载能力有限；如果要提高其承载能力就必须加大尺寸、加强驱动等，但是这又会导致整个机器人的体积增大。由于机体惯性对精度的

影响，限制精度提高。两者之间存在较大的结构及性能上的冲突。其次，一般使用外部安装力-力矩传感器，会导致被测件受到运动干涉或者匹配度不高。

传统多级齿轮传动不仅会增大机器人手腕整体尺寸以及质量，而且因为存在机械摩擦导致效率降低。由于低精度的问题存在，在运动中也无法很好地模仿人的手腕动作。

截止目前，机器人的手。腕部国产化在技术上不足，在高端领域受制于国外的技术封锁，关键零部件比如高精度减速器等依然依靠进口。六维力传感器整体国产化程度低，影响机器人手腕整体性能提高。

现有机器人驱动方式中，齿轮驱动由于具有刚性传动的优点，在精度以及承载力方面突出，在工业重载及高精度加工中大量使用，而大型驱动装置大多安装在关节部位，容易造成末端端惯性大、总体质量重，不仅影响操作便捷性，还加大了人机互动的安全隐患并且相对复杂，齿轮结构导致成本上升以及维修困难。绳索传动方式用柔软绳子代

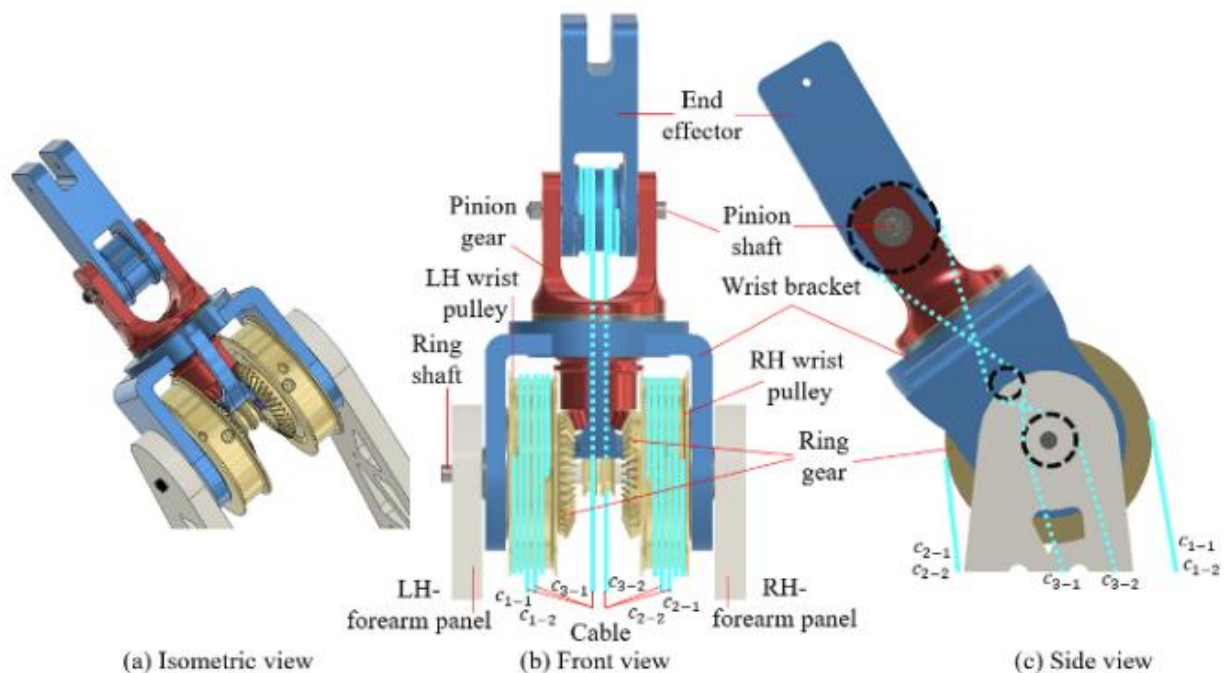


图 1. 3 现有绳驱动齿轮三自由度机器人手腕方案示意图

替连杆，由电机远程牵引绳索传动，可将驱动机构移至基座上，大大减小末端惯量以及机身质量的同时还拥有较大工作空间，具有同重量更高负载的巨大优势，但是同时也存在绳索容易松弛、刚度小等缺点，需要配有专门张紧装置和针对机器人机构结构进行专门优化。两种驱动方式各有利弊，在一定程度上也体现了驱动方式的选择和优化对机器人的影响。

机器人手腕在假肢、康复、工业打磨等领域，一般存在着灵活性与稳定性难以兼顾。

刚性结构虽然可以提供良好的负载能力和精度，但是其活动范围有限。在人机交互方面（例如假肢穿戴、康复训练等）可能造成不适或者安全隐患。柔性结构虽然提高了运动的灵活性以及舒适性，但是不能提供足够的刚度，并且存在抗干扰能力差等缺陷，无法达到工业打磨轨迹精度或者假肢抓握负载要求。目前市场上商业化产品多使用固定刚度，在不同工作条件下不能进行变化，例如假肢手腕抓住东西需要较大刚度防止发生塑性变形，在与人接触的情况下需要低刚度结构以避免冲击。工业打磨机器人在空载状态下需要较低刚度减小其惯性，在有负载情况下时需要较高刚度来抵抗振动。

变刚度是通过结构设计、选取不同材料或者主动控制刚度变化，是解决以上问题的有效方法。但是目前变刚度设计机构非常复杂、反应迟缓以及应用场合比较有效，在不同应用场合下（例如假肢轻量化、康复安全性和工业高精度等）开发高性能、有效的、可靠的方法来实现变刚度，对机器人手腕进行变刚度的设计有着重要意义。

针对上述问题，国内外行业已形成明确的解决路径和方式：1. 在结构设计上，通过对称并联机构替代传统串联结构，将俯仰、偏转、翻转三自由度的传动模块相互独立，利用运动解耦达到减少累积误差的设计目标。同时采用高强度轻质材料，例如超薄壁镁合金压铸件，或者可以适当在部分构建采用记忆合金或柔性材料等方式，既满足实现平衡轻量化要求又达到结构刚度需求；2. 在驱动与传感集成方面，采用“电机-减速器一体化”驱动方案，俯仰运动搭配直流伺服电机与行星减速器满足负载需求，偏转与翻转运动选用小型无刷直流电机与谐波减速器提升响应速度，同时将六维力-力矩传感器嵌入式安装于执行器接口、末端连接支座接口等，避开运动干涉区域。

1.2.2 传感设计

在传感方面，随着机器人技术向智能化、精密化方向发展，六维力-力矩传感器作为实现力觉感知和精准控制的核心元件在工业制造、航空航天、医疗康复、海洋探测等领域扮演着越来越重要的角色。六维力传感器能够同时测量并反馈空间力系中三个方向的力分量（ F_x ， F_y ， F_z ）和三个方向的力矩分量（ M_x ， M_y ， M_z ），为机器人提供精准的力觉感知情况，这是实现精密装配、操作准确等任务的基础。近年来，围绕六维力-力矩传感器的结构设计、测量原理、解耦方法及工程应用，国内外学者开展了大量研究。

国外对多维力传感器的研究起步较早，在结构创新和新型测量原理应用方面处于领

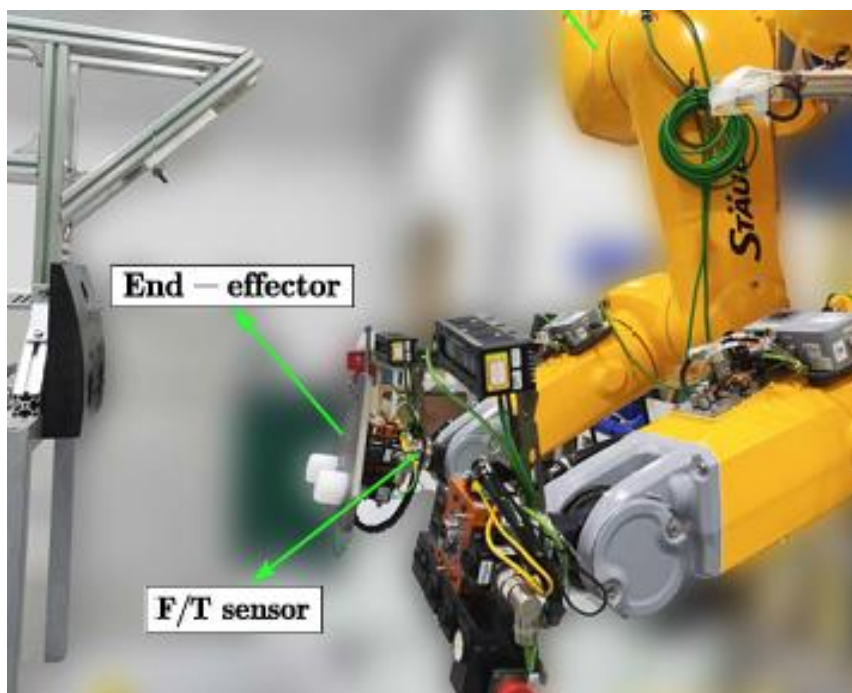


图 1. 4 工业机器人腕力传感器示意图

先。在弹性体结构设计上，为提高传感器灵敏度以及集成度，国外研究人员和工程师开发出一系列新结构形式，如为满足柔性手术机器人需要，研制一种环形中空三维力传感器，中部通孔方便电线穿过，有利于其与柔性机械手结合，该传感器基于悬臂梁弯曲使光纤反射光强发生改变实现力测量^{[1][19]}。

新的测量方法，在应变式传感器需要供电并且容易受到外界影响的基础上，研究人员提出了磁致伸缩、光纤等新型传感技术。一种基于 T 型结构的张力-扭矩传感器被提出，通过磁致伸缩材料逆磁致伸缩作用实现无需电源以及传输线缆的无源、无线检测手段^{[1][15]}。而该 T 型形状又可以使得力以及扭矩分离，从而适用于对转动体（例如机床刀具）进行在线监控。

对于数据处理及补偿算法，在从传感器信号中获取有用信息并将之转化为实际力、力矩的过程中是非常重要的。而对于机器人腕部力传感器，有研究者提出了利用 Gröbner 基法进行一种新的参数辨识的方法^{[1][17]}。这种方法可以同时得到负载的重力、质心、传感器零点偏移、安装误差等参数，并只需要三次测量就可以实现，很好地去除了非接触力（主要是重力）的影响从而为后续力-力矩控制提供良好的信号基础。

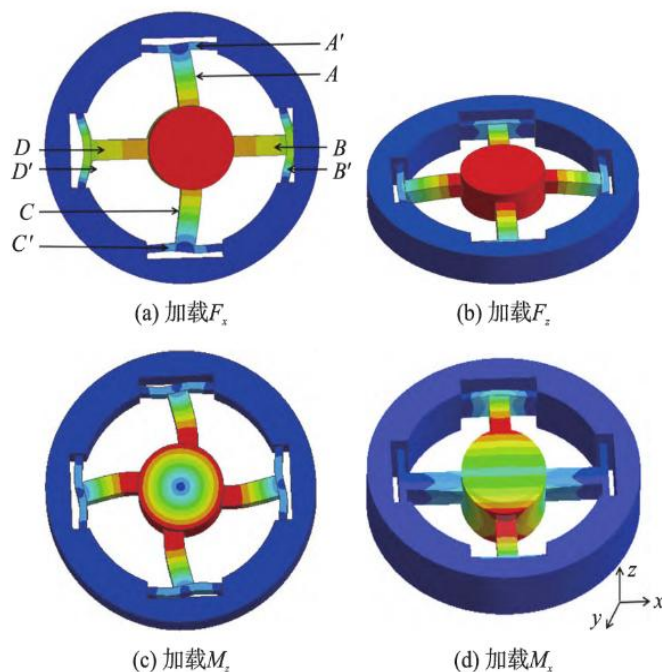


图 1. 5 弹性体受力变形示意图

国内研究者对六维力传感器的结构设计进行改进，在提高其可靠性和实用性的基础上进行相应的研究工作，以解决更多工程应用问题。

从结构优化以及高精度设计考虑，为满足空间机械臂对高可靠性的要求，提出一种轮辐式压电六维力传感器。该传感器的特点是采用八点支撑冗余布置方式，由八个压电石英晶体组成，用于测力以及测力矩^{[1][7]}。这既实现结构自解耦又具有冗余测量功能，即当某一部分测力支路发生故障时，整个系统可以重新建立并且正常运行，大大提高了可靠性，同时该传感器具有很高的固有频率为 2856.45 Hz，优异的动力学特性

在解决工程应用难题方面，针对航天器发射过程中的剧烈振动，学者对经典的十字梁六维力传感器进行了深入研究。提出了一种“勾合式全方位机械过载保护机构”，通过理论分析和仿真确定保护间隙，使该结构能够在 F_x 、 F_y 、 F_z 、 M_x 、 M_y 、 M_z 方向上提供高达 13 倍以上的过载保护能力^{[1][10]}。此设计可以避免传感器在非工作状态下由于负载过大造成传感器损坏的问题，大大提高了它对恶劣环境的适应性，在大尺寸件（例如飞机零件）柔性装配问题上提出了基于分布式的三维力传感器用于检测接触力的方法。使用多个三维力传感器以及冗余驱动并联机构的动力学方程求得末端处六维接触力，在此基础上采用“多姿态重心自标定法”消除重力的影响^{[1][10]}，其准确度远高于传统的单个六维力-力矩传感器，有利于实现大尺寸件的高精度、低应力装配。

在信号采集及解耦部分有如基于 STM32 以及 ModBus 协议六维力传感器输出信号采集系统^{[1][9]}，本系统采用巴特沃斯数字滤波器对信号进行滤波处理，同时将提前离线标定好解耦矩阵写入到主控板中，在线完成信号解耦工作，从而提高采集效率以及精度。

综上所述，六维力传感器研究朝着高精度、高可靠性和高动态响应、智能化、集成化方向发展。国外研究集中在新原理，如磁致伸缩、光纤等，以及新技术方面的探索，在这方面取得一定进展；而国内研究集中在结构上的改进、工程应用，如过载保护、冗余设计等，以及系统集成等方面，在这方面取得了很大进步。然而无论是国内外研究都面临的共同问题是如何提高其刚度的同时还能保持极高的灵敏度的问题，如何简化解耦算法的问题，如何更好地使力-力矩传感器与机器人本体相结合的问题，都是当前亟待解决的问题。随着智能机器人的不断发展以及人工智能的发展对于性能更好并且更加适应各种复杂环境的六维力-力矩传感器需求也越来越大。

1.3 论文主要工作

从结构上讲，本文提出一种传感器一体化手腕方案，在手腕内部集成了六维力-力矩传感器以及手腕自身结构，使得整个系统结构紧凑并且测量精确。

首先，本文提出三自由度机器人手腕的整体结构方案，给出各自由度的运动与传动实现方式，计算分析其运动角度范围与工作空间，并给出相应的运动原理分析。所设计的传动方案为齿轮-连杆传动，三连杆对应齿轮的并联传动方式，可实现三自由度灵活运动，在很大程度上模拟人类手腕的运动方式。利用 Solidworks 软件完成三维建模，运动仿真以验证设计要求。

在弹性体设计与仿真分析方面，六维力-力矩传感器采用十字架型弹性体结构方案。该结构具有刚性好、线性度满足所设计的手腕设备需求、结构紧凑等优点。建立弹性体受力变形模型，理论推导其在各种维度力、力矩载荷作用下的等效应力、等效变形，理论计算弹性体的最大承载能力、最小应变响应状态以及固有频率等关键参数指标。利用有限元仿真软件 ANSYS workbench 软件对弹性体进行仿真分析，包括静态结构、模态分析、谐波响应和瞬态结构，与理论计算结果相互比对。

在电路设计与仿真方面，依据弹性体结构的应力与变形分布情况，合理选用高灵敏度、典型阻值在 $120\ \Omega$ 或 $350\ \Omega$ 的电阻应变片，确定贴片的具体位置和电桥电路的搭建方式，实现应变片在弹性体的线性工作区间内灵敏、准确反应电信号的变化。然后设计并在 Multisim 软件中搭建完整的检测模拟电路，包括差分放大、低通滤波、调制、解调电

路模型，对检测电路进行理论计算并在 Multisim 软件进行仿真分析，获得不同阶段电信号的波形、幅值、频率等关键数据。最后利用 Matlab 软件处理分析，验证电路设计的合理性与测量精度。

之后进行强度校核，对设计的大、小传动齿轮进行强度校核。计算齿轮在正常工况下所承受的最大载荷，保证电机满足输出扭矩要求，校核齿轮齿根弯曲疲劳强度，保证设计的齿轮能满足传动式的刚性要求。

最后进行经济性分析，综合考虑产品生产的设计成本与制造成本，针对不同零件合理选择对应的加工工艺，对关键零件采用精密加工。通过对材料成本、加工工艺、表面处理及装配调试等环节的成本控制，有效降低手腕结构整体生产制造成本，提升设计的经济性与市场竞争力，为批量生产奠定基础。

表 1. 1 软件应用

主要软件	Solidworks	AutoCAD	Workbench	Multisim	Matlab	Visio
工作内容	三维建模	工程图绘制	有限元仿真	电路仿真	数据处理	原理图绘制

2手腕结构设计及运动原理

2.1 手腕结构设计

2.1.1运动与传动结构设计

（1）总体布局与驱动方案

本设计采用三个伺服电机并联驱动的方式，三台伺服电机以 120° 的角度分布在手腕基座外圆上。而这样的设计有以下几点好处：1. 受力均匀，三电机对称分布，负载平均承担，不会出现偏载现象；2. 结构稳固性好，由于是并联关系，每一侧单独工作，减少了整体误差积累；3. 易于控制并且反应迅速，三台伺服电机共同合作，可以使得手腕结

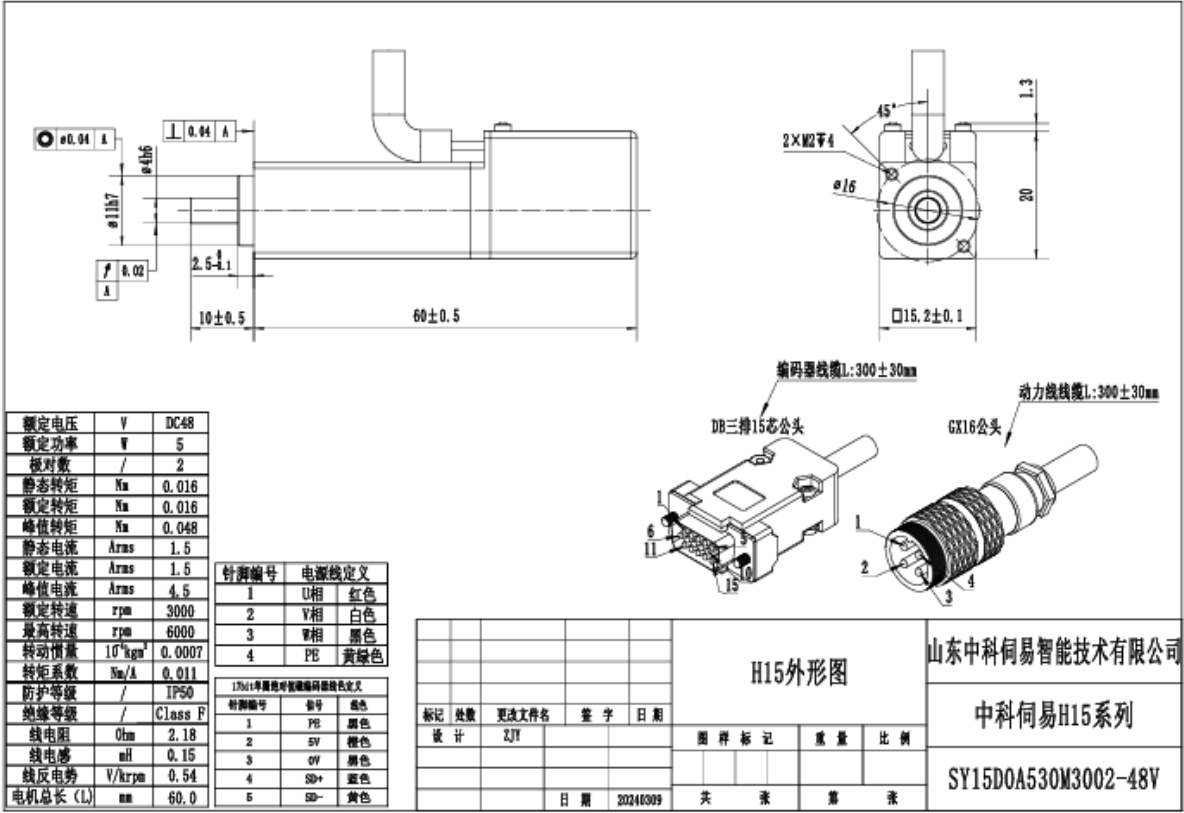


图 2. 1 中科伺易 15 系列电机

构具有很好的灵活性以及较快的速度；4. 体积小，因为电机位于基座内部，所以整个手腕在轴向上所占的空间较小。电机大小尺寸如图 2. 1 所示。

（2）传动链设计

手腕平台由三条运动支链并联驱动，而每一条传动支链包括如下几个部分：伺服电机-主动齿轮-从动齿轮-异性连杆-手腕平台-外接手爪结构。具体设计如表 2. 1、表 2. 2 错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。所示：

表 2. 1 中科伺易 mini 伺服电机参数

参数	额定电压	额定功率	额定转矩	额定电流	额定转速	电机总长
数值	48V	5W	0.16Nm	1.5A	3000r/min	60mm

表 2. 2 齿轮参数

齿轮类型	模数	齿数	压力角	材料	分度圆直径
从动直齿圆柱齿轮	1mm	50	20°	40Cr	25mm
主动直齿圆柱齿轮	1mm	25	20°	40Cr	12.5mm

(3) 关键结构件设计

手腕底座设计：基座为厚壁圆柱状结构，外径 120mm，内径 100mm，高度 40mm。材料选用 6061 铝合金。底座内壁设有三个电机安装座，在俯视视角上呈 120° 均布，电机与底座利用螺纹连接，使电机轴线平行于底座中心轴线。底座底部设有螺纹孔，用于连接法兰盘，可作为末端结构外接入人形机器人。

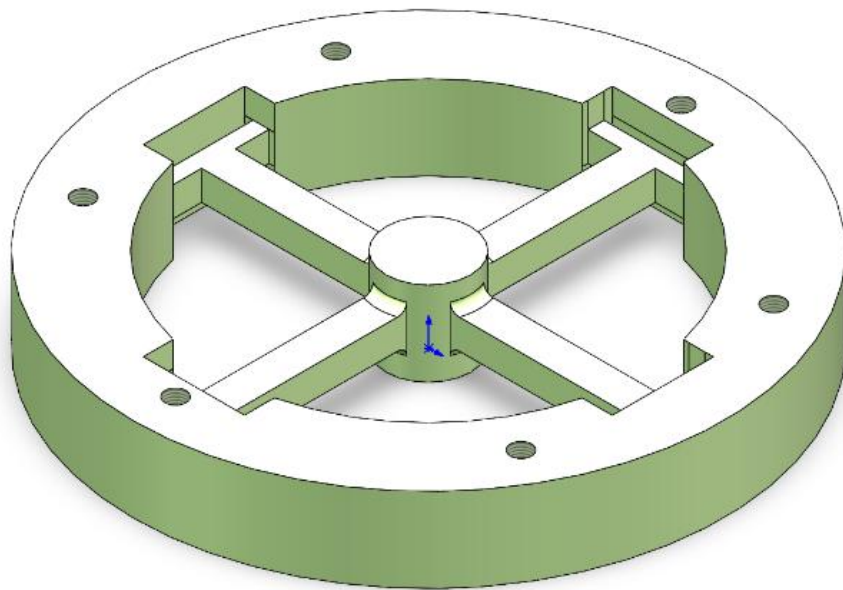


图 2. 2 弹性体三维建模图

转轴设计：转轴在手腕结构中同时起到承担弯矩和传递转矩的作用，利用轴承与底座起固定支撑作用，三并联齿轮机构间，在沿中心轴线方向上，利用轴肩实现齿轮与轴承分层接触。设计目的是在手腕工作时，能满足会产生的受力、弯矩和扭矩情况，起支

承和传动作用，将伺服电机输出动力对应的输出到相应的运动支链上。

动平台设计：动平台为异形连杆结构连接到法兰平台，异性铰链在上下连接处，按照俯视视角呈 120° 对称分布，每个分支端部设有铰链，用于连接摇杆和手腕平台与底座。动平台中心为 $\Phi 25\text{mm}$ 的圆形平面，设有 6 个 M3 螺纹孔，用于连接弹性体，对弹性体起固定支撑作用。动平台各零件采用 6061 铝合金整体加工。

齿轮设计：主动齿轮与从动齿轮均采用 40Cr 材料，经调质处理，硬度达到 HB240-280 后齿面淬火。

2.1.2 弹性体结构设计

为了实现手腕结构对末端手爪受力的实时感知与精准控制，本设计在手腕的运动平台与末端执行器之间集成了六维力-力矩传感弹性体。该弹性体采用十字梁结构，能够在承受六维外力、力矩时产生可由应变片测量并反馈的微应变，实现力信号到电号的转换和检测。

2.2 手腕运动原理

2.2.1 运动机构

（1）机构设计

本手腕运动机构属于三转动副的并联机构，由以下部分构成：

1. 静平台：底座固定端，三个驱动电机均布安装；
2. 动平台：手腕平台输出端，连接末端执行机构（手爪），实现三自由度转动；
3. 三条运动支链：每条支链包含一个主动齿轮、一个从动齿轮和一个摇杆。

每条运动支链均包含三个转动副：第一个转动副为电机输出轴（主动关节），第二个转动副为连杆之间的连接轴，第三个转动副为从动摇杆与动平台的连接轴。三个转动副的轴线交于手腕中心点，保证了动平台是绕一点的空间转动，轨迹为球面。

（2）驱动方式

采用三伺服电机并联驱动方案。三个电机均安装于底座内壁上，在俯视角度上呈 120° 对称分布。每个电机的输出轴通过齿轮将运动传递给异形连杆，带动手腕平台实现翻转、俯仰、偏转三个自由度的灵活运动。

2.2.2 原理分析

（1）单支链机构运动

在单支链运动设计中，本方案采用伺服电机与主动齿轮由平键连接形成整体，记主动齿轮为单支链运动的主动件。主动齿轮与从动齿轮啮合，构成高副，传动比为 $i = 2$ 。从动齿轮与转动架的类套筒薄壁圆柱周向固定，把驱动从三个伺服电机分别传递给对应的转动架，互不干扰。异形摇杆上下端分别连接转动架和手腕平台，在空间

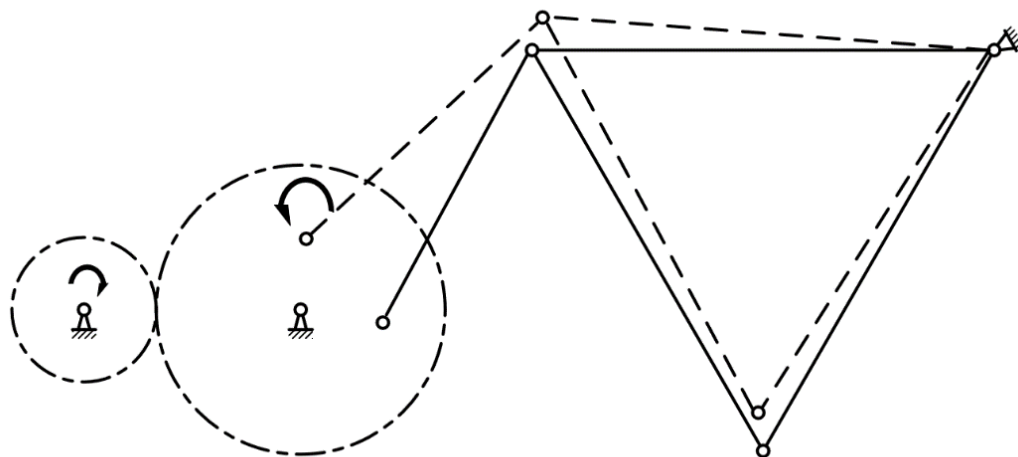


图 2. 3 单支链运动简图

角度上实现在手腕平台的原点位置时，转动架与手腕平台的三转动副均为 120° 均布。

在三伺服电机以同速度输出时，三转动架之间并不产生相对转动，即 $\omega_r = 0^\circ$ 。那么异形杆只将绕 Z 轴转动传递给手腕平台，实现了设计目标中翻转这一自由度要求。当三电机输出转矩方向、输出转速不同时，会出现由转动架转动副并不呈现 120° 均布，根据结构的特性，利用异形杆的转动实现手腕平台俯仰、偏转两自由度要求。需要注意的是，本设计并不是采用串联各自由度实现三自由度运动，并无偏转、俯仰的明显区别，但是有两种实现方式：1. 三转动架分别以不同方向转动实现手腕平台沿左右或前后转动；2. 在保持形态不变，由三电机同时同向转动，在俯视方向上，讲手腕平台自旋 90° 以实现偏转和俯仰的相互转换。

单支链的运动简图如图 2. 3 所示，在每一运动支链上存在 4 个运动构件和 1 机架，因为仅考虑本支链的主动件情况，因此讲手腕平台简化的三角架另两转动副连接由异形摇杆转换为机架。

(2) 俯视整体运动

在俯视方向上，手腕平台可以简化为三角架，根据三条支链并联构成 3 主件，

为直观展示，将异形摇杆动力来源简化为机架。整体俯视运动简图如图 2. 4 所示。

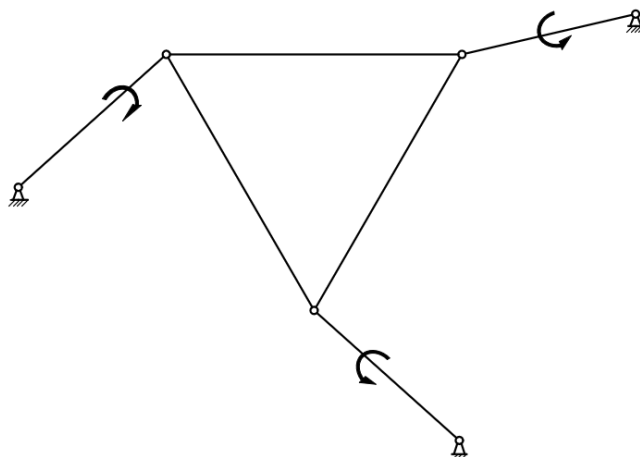


图 2. 4 俯视整体运动简图

(3) 自由度核算

单支链自由度：

$$F=3n-(2P_l+P_h)=3\times 4-(2\times 5+1)=1 \quad (2-1)$$

式中： F ——自由度；

n ——活动构件数目；

P_l ——低副数目；

P_h ——高副数目；

其中， $n=4$ ， $P_l=5$ ， $P_h=1$ 因此 $F=1$ ，满足单支链自由度与主动件数目相等且自由度大于零的条件，那么单支链机构具有确定的运动。

整体自由度：

$$F=3 \quad (2-2)$$

式中： F ——自由度；

自由度满足设计要求，输入与输出均为三自由度，整体设计思路无误，可以继续接下来的理论计算与仿真分析。

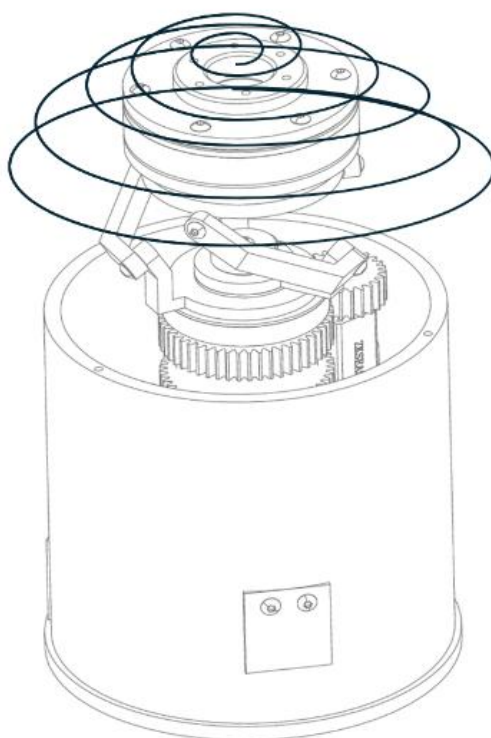


图 2. 5 手腕活动范围示意图

2.2.3 运动范围

(1) 摆动范围

手腕绕 X 轴和 Y 轴的摆动范围由机构几何参数决定。经运动学分析和仿真验证，本设计手腕的摆动范围为：绕 X 轴摆动： $-45^{\circ} \leq \alpha \leq +45^{\circ}$ ，最大摆动幅度 90° ；绕 Y 轴摆动： $-45^{\circ} \leq \beta \leq +45^{\circ}$ ，最大摆动幅度 90° 。中心轴线与运动极限位置连线夹角为 90° ，那么手腕末端可在以垂直轴线为中心，在顶角为 90° 的圆锥空间内来回自由摆动，能够满足绝大多数人形机器人任务的需求，并且运动形态与分级串联方案相比，更加贴近真实人类手腕活动情况。

(2) 自旋范围

手腕绕 Z 轴的自旋运动由三电机的差动实现。当三个电机同向同速转动时，动平台产生自旋运动。受限于球铰的转动范围和连杆的几何约束，自旋范围为：绕 Z 轴自旋： $-180^{\circ} \leq \gamma \leq +180^{\circ}$ ，最大自旋幅度 360° ，能够实现绕中心轴线全范围内自旋。

(3) 极限位置与干涉检查

手腕的运动极限位置出现在两个电机转动到极限、第三个电机跟随运动时，经仿真验证，在正常工作范围内无任何干涉发生，手腕结构可以灵活运动。

(4) 运动范围汇总

将上述数据进行列表汇总：

表 2. 3 运动范围汇总

运动方向	符号	范围	最大幅度
绕 X 轴摆动	α	$-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$	90°
绕 Y 轴摆动	β	$-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$	90°
绕 Z 轴转动	γ	$-180^{\circ} \sim +180$	360°

此运动范围可使机器人手腕完成抓取、装配、操作等工作所需要的各种姿态变化，有良好灵活性与可控性，在极限位置上经过干涉检查后发现各部分均无干涉情况存在，机构运动良好。

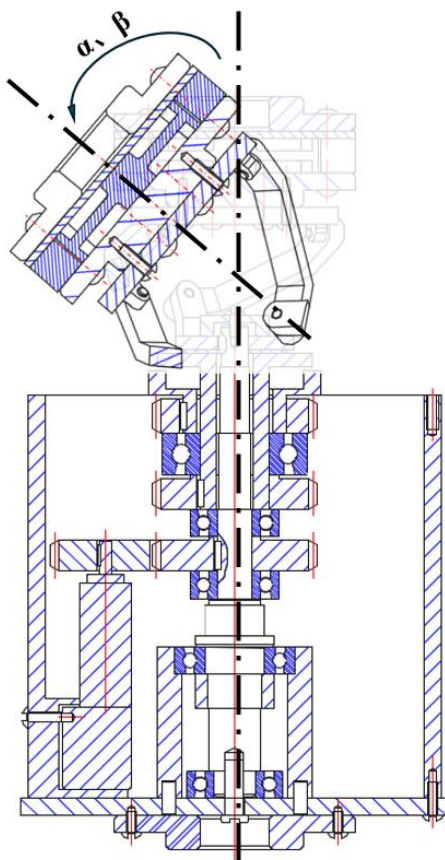


图 2. 6 角度范围示意图

3 弹性体理论与仿真分析

3.1 弹性体理论分析

十字梁弹性体理论模型来自材料力学中悬臂梁模型，如图 3. 1 所示，在对弹性体进行受力分析时，可以认为每一根字梁都是一端固定（与外部圆环相连），另一端自由或者受到限制的悬臂梁，在外力作用下，外力通过中间圆台传给四个字梁，从而使得字梁发生弯曲。而依据悬臂梁理论可知，字梁端点处的挠度与所受外力大小以及字梁长度的三次方成正比，与十字梁的弹性模量和截面惯性矩成反比。

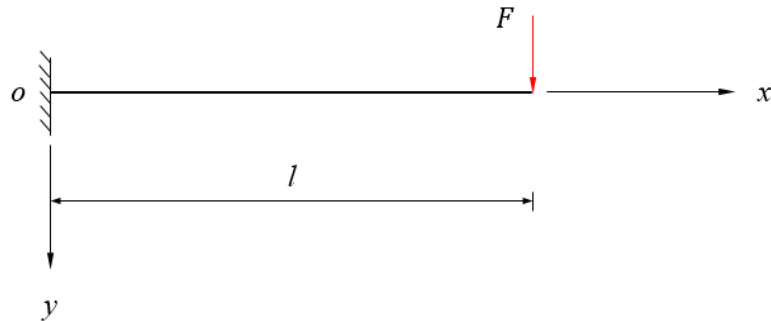


图 3. 1 悬臂梁受力模型

3.1.1 变形模型建立

(1) 弹性体结构参数

本设计弹性体采用十字梁结构，具体几何参数如下：

表 3. 1 弹性体几何结构参数

参数	符号	具体数值 (mm)
十字梁长度	L	19.95
十字梁宽度	b	4
十字梁高度	h	4
中间圆台直径	d	10
中间圆台高度	H	10
外围圆台直径	D_{out}	70
外围圆台高度	D_{in}	50
外圈均布螺纹孔	M	3

弹性体材料选用 7075-T6 铝合金，其力学性能参数如下：

表 3. 2 弹性体力学性能参数

性能参数	符号	数值	单位
杨氏模量	E	71.7	GPa
泊松比	ν	0.32	—
密度	ρ	2810	kg/m ³
屈服强度	σ_s	505	MPa
抗拉强度	σ_b	570	MPa

（2）十字梁弯曲变形模型

十字梁弹性体可简化为悬臂梁模型进行分析。当外力作用于中间圆台时，力通过圆台传递至四根十字梁，每根梁承受部分载荷，产生弯曲变形，由材料力学模型，悬臂梁在末端集中力作用下的挠度方程为：

$$\delta(x) = \frac{Fx^2}{6EI}(3L-x) \quad (3-1)$$

式中： $\delta(x)$ ——距固定端 x 处的挠度表达式；

F ——梁末端所受集中力

L ——梁长度；

E ——弹性模量；

I ——截面转动惯量。

梁末端的最大挠度为：

$$\delta_{max} = \frac{FL^3}{3EI} \quad (3-2)$$

式中： δ_{max} ——最大挠度；

（3）截面惯性矩计算

十字梁截面为正方形（ $b \times h = 4\text{mm} \times 4\text{mm}$ ），那么截面惯性矩为：

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{4 \times 4^3}{12} = \frac{4 \times 64}{12} = 21.33 \text{ mm}^4 = 2.133 \times 10^{-11} \text{ m}^4 \quad (3-3)$$

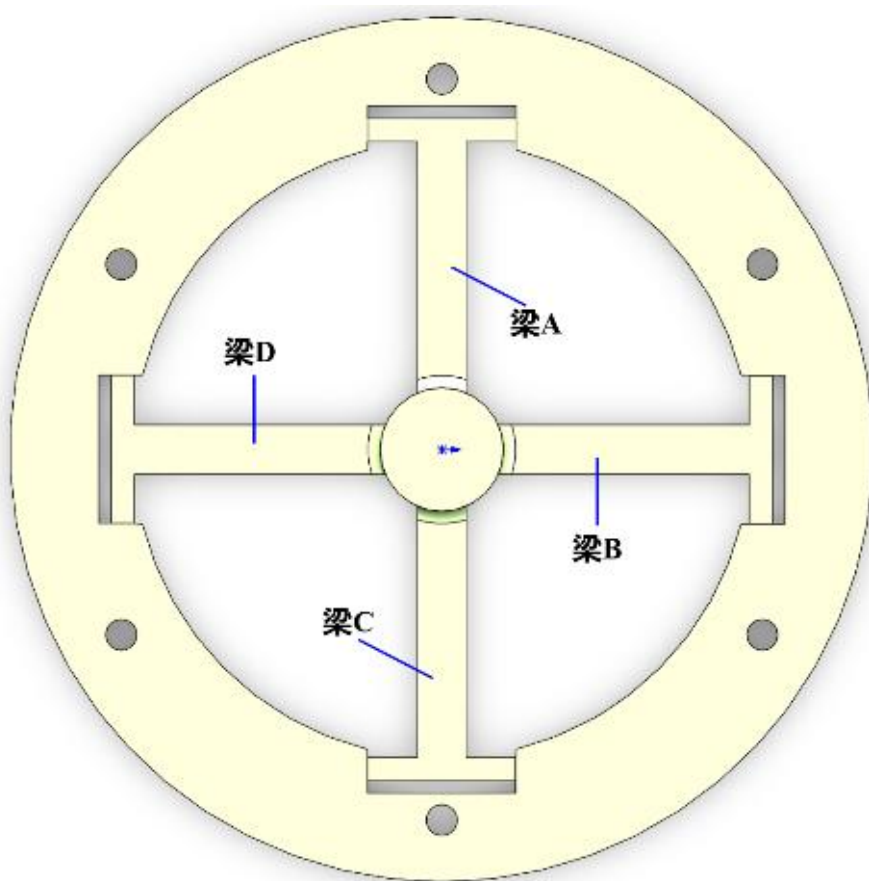


图 3. 2 弹性体模型

（4）受力分配模型

当中间圆台受到水平力 F_y 作用时，力由四根十字梁共同承担，10N 的 Y 方向力由四根梁按刚度分配承载对应载荷。当 Y 方向施加作用力时，梁 A、梁 B、梁 C、梁 D 均沿 Y 负方向承受弯曲变形，承担 1/4 载荷。

每根梁受力为：

$$F_{beam} = \frac{F_y}{4} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ N} \quad (3-4)$$

式中： F_{beam} —— 每根梁受力。

当中间圆台受到绕 X 轴的弯矩 M_x 作用时，产生一对力偶，使梁 B 和梁 D 产生对抗弯矩方向的弯曲变形，梁 A 和梁 C 变形较小。每根梁承受的等效集中力为：

$$F_{beam} = \frac{M_x}{d} \quad (3-5)$$

式中： d —— 梁 B 与梁 D 中心线之间的距离。

3.1.2 负载与变形理论计算

（1）10N 的 Y 方向力作用下的变形与应力

单根梁受力：

$$F_{beam} = \frac{F_y}{4} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ N} \quad (3-4)$$

梁末端的最大挠度为：

$$\delta_{max} = \frac{2.5 \times 7.94 \times 10^{-6}}{3 \times 71.7 \times 10^9 \times 2.133 \times 10^{-11}} = 4.32 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.00432 \text{ mm} \quad (3-6)$$

梁根部最大弯矩：

$$M_{max} = F_{beam} \cdot L = 2.5 \times 0.01995 = 0.049875 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3-7)$$

式中： M_{max} ——梁末端最大弯矩。

梁根部最大弯曲应力：

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max} y}{I} = \frac{0.049875 \times 0.002}{2.133 \times 10^{-11}} = 4.68 \times 10^6 \text{ Pa} = 4.68 \text{ MPa} \quad (3-8)$$

式中： σ_{max} ——梁根部最大弯曲用力。

梁表面产生应变：

$$\varepsilon_{max} = \frac{\sigma_{max}}{E} = \frac{4.68 \times 10^6}{71.7 \times 10^9} = 6.53 \times 10^{-5} = 65.3 \mu\varepsilon \quad (3-9)$$

理论受力计算数据汇总：

表 3. 3 弹性力受力参数汇总

施加载荷	单根梁受力	最大挠度	最大应力	产生应变
$F_y=10\text{N}$	2.5N	4.33 μm	4.68MPa	65.3 $\mu\varepsilon$

（3）固有频率理论计算

弹性体可简化为质量-弹簧系统进行固有频率估算。系统的等效质量包括中间圆台的质量和参与振动的梁的等效质量。

中间圆台质量计算：

$$V_{cyl} = \pi r^2 H = \pi \times (5 \times 10^{-3})^2 \times 0.01 = 7.854 \times 10^{-7} \text{ m}^3 \quad (3-10)$$

$$m_{cyl} = \rho \cdot V_{cyl} = 2810 \times 7.854 \times 10^{-7} = 0.00221 \text{ kg} = 2.21 \text{ g} \quad (3-11)$$

式中： V_{cyl} ——中间圆台体积；

m_{cyl} ——中间圆台质量。

下面进行四根十字梁总质量计算：

单根梁体积：

$$V_{beam}=L \cdot b \cdot h=0.01995 \times 0.004 \times 0.004=3.192 \times 10^{-7} \text{ m}^3 \quad (3-12)$$

式中： V_{beam} ——单根梁体积。

四根梁总体积：

$$V_{beams}=4 \times 3.192 \times 10^{-7}=1.277 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \quad (3-13)$$

式中： V_{beams} ——十字梁总体积。

四根梁总质量：

$$m_{beams} = \rho \cdot V_{beams} = 2810 \times 1.277 \times 10^{-6} = 0.00359 \text{ kg} = 3.59 \text{ g} \quad (3-14)$$

式中： m_{beams} ——十字梁总质量。

外围圆环质量计算：

外围圆环外径 70mm，内径 50mm，高度 10mm，体积为：

$$V_{ring} = \pi(R_{out}^2 - R_{in}^2)H_{ring} = \pi \times (0.001225 - 0.000625) \times 0.01 = 1.885 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \quad (3-15)$$

式中： V_{ring} ——外围圆环体积；

R_{out} ——外围圆环外径；

R_{in} ——外围圆环内径；

H_{ring} ——外围圆环高度。

外围圆环质量：

$$m_{ring}=\rho \cdot V_{ring}=2810 \times 1.885 \times 10^{-5}=0.0530 \text{ kg}=53.0 \text{ g} \quad (3-16)$$

式中： m_{ring} ——外围圆环质量；

ρ ——弹性体密度。

系统等效质量：

在一阶振型（Y 方向摆动）中，中间圆台和十字梁共同参与振动，外围圆环作为固定端不参与振动，等效质量可表示为：

$$m_{eff}=m_{cyl}+\eta \cdot m_{beams} \quad (3-17)$$

式中： m_{eff} ——十字梁振动结构等效质量；

m_{cyl} ——中间圆台质量；

η ——梁的质量参与系数；

m_{beams} ——十字梁质量。

对于十字梁结构， η 通常在 0.6~0.8 之间，那么 η 取 0.7，将各数据代入式 3-17 中，得到十字梁振动结构等效质量：

$$m_{eff}=2.21+0.7\times 3.59=2.21+2.51=4.72\text{ g}=0.00472\text{ kg}\quad (3-18)$$

考虑圆台与十字梁在连接处是融合为一体的，它们之间存在重叠区域，那么在计算等效质量时，不能简单地将圆台质量和梁质量直接相加，而应该减去重叠部分的质量，否则会导致等效质量偏大；

$$m_{beams,corrected} = m_{beams} - m_{overlap}=3.59-0.36=3.23\text{ g}\quad (3-19)$$

$$m_{eff,corrected} = m_{cyl} + \eta \cdot m_{beams,corrected}=2.21+0.7\times 3.23=4.47\text{ g}\quad (3-20)$$

式中： $m_{beams,corrected}$ ——十字梁整体修正质量；

$m_{overlap}$ ——重叠部分质量；

$m_{eff,corrected}$ ——十字梁振动结构修正等效质量。

系统等效刚度计算：

单根梁在一端固定条件下的刚度为：

$$k_{beam}=\frac{12EI}{L^3}=\frac{12\times 71.7\times 10^9\times 2.133\times 10^{-11}}{7.94\times 10^{-6}}=2.31\times 10^6\text{ N/m}\quad (3-21)$$

式中： k_{beam} ——单根梁等效刚度。

在 Y 方向摆动时，四根十字梁均产生弯曲变形，共同抵抗外力。理想情况下，总刚度为四根梁刚度之和：

$$k_{total,ideal}=4\times k_{beam}=4\times 2.31\times 10^6=9.24\times 10^6\text{ N/m}\quad (3-22)$$

式中： $k_{total,ideal}$ ——理想等效总刚度。

然而，实际结构的刚度受到多种因素的影响，需进行修正。

针对弹性体等效刚度修正参数如表 3. 4 所示：

表 3. 4 等效刚度影响因素修正

影响因素	对刚度影响	修正系数	具体说明
过渡圆角	降低刚度	0.92	十字梁根部与圆台连接处存在 R1.5mm 圆角，产生应力集中，使等效刚度降低约 18%
四梁耦合效应	降低刚度	0.88	四根梁在中间圆台处相互连接，并非完全独立的并联关系，部分变形能相互传递
外围圆环变形	降低刚度	0.92	理论假设外围圆环为绝对刚体，实际受载时圆环会产生微小变形
载荷分布区域	降低刚度	0.96	理论假设集中力作用于梁末端，实际载荷通过圆台分布传递

总刚度修正系数为：

$$\phi=0.82\times0.88\times0.92\times0.96=0.64 \quad (3-23)$$

式中： ϕ ——总刚度修正系数。

引入总刚度修正系数后实际总刚度为：

$$k_{total}=\phi\cdot k_{total,ideal}=0.64\times9.24\times10^6=5.91\times10^6 \text{ N/m} \quad (3-24)$$

式中： k_{total} ——等效总刚度。

(4) 固有频率计算

将等效质量和实际总刚度代入固有频率公式：

$$f_n=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_{total}}{m_{eff}}} \quad (3-25)$$

式中： f_n ——弹性体固有频率。

将各数据代入式 3-25 中得到：

$$f_n=\frac{3.091\times10^4}{2\pi}=4919.48 \text{ Hz} \quad (3-26)$$

理论计算得到一阶固有频率为4919.48Hz。传感器的工作频率范围（0-200Hz）远低于一阶固有频率的 1/3，不会发生共振，弹性体结构动态性能满足设计要求，并且预留安全余量充足。

3.2 弹性体仿真分析

3.2.1 网格划分

采用 ANSYS Workbench 进行有限元仿真分析。网格划分是有限元分析的基础设置，直接影响计算精度和效率。针对十字梁弹性体的结构特点，采用以下网格划分策略：

（1）网格类型选择

采用六面体主导分析方法进行网格划分。六面体单元相比四面体单元具有以下优势：

表 3. 5 六面体主导方法优势

优势点	具体说明
计算精度高	单元形函数阶次高，应力应变计算更准确
抗畸变能力强	单元形状不易畸变，收敛性好

（2）分析面网格加密

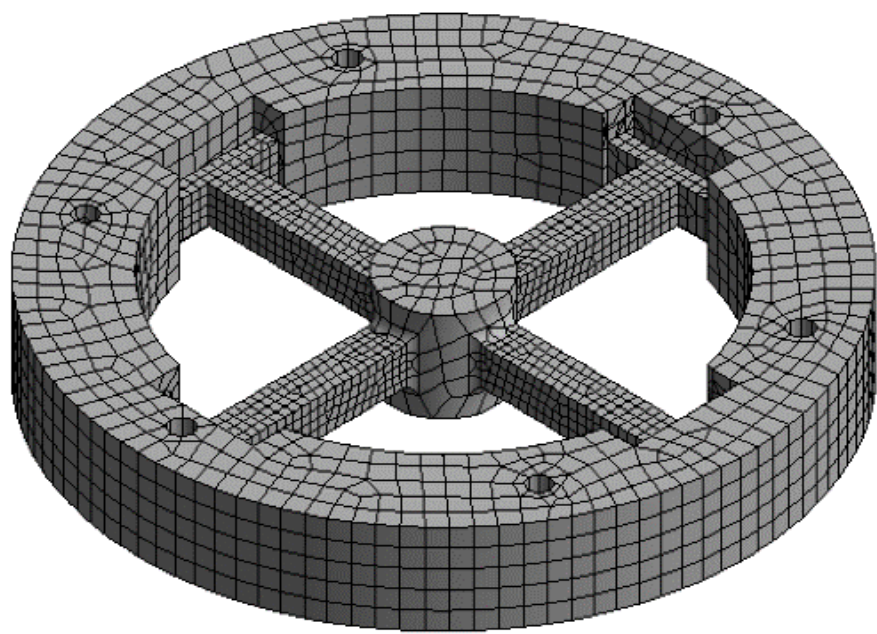


图 3. 3 网格划分效果图

由于十字梁表面是应力集中区域，也是应变片的粘贴位置，需要进行网格加密以保证计算精度，如图 3. 3 所示，具体网格参数如下：

表 3. 6 网格划分

区域	网格尺寸	说明
十字梁表面	1mm	重点研究部分，保证应力应变计算精度
中间圆台表面	2mm	非研究部分，减少单元数，加快计算
外围圆台表面	2mm	非研究部分，减少单元数，加快计算

3.2.2 静态结构仿真

对弹性体静态结构分析提出两点要求；1. 最大不产生塑性变形；2. 最小产生 $1\ \mu\epsilon$ 的变形效果。由以上两点要求，在 **Workbench** 软件中进行材料分配、网格划分、固定支撑和分析设置，仿真分析弹性体的总变形、等效变形和等效应力，确定最大与最小施加力数值大小。因 **X** 与 **Z** 在施加效果上具有轮换对称性，只展示 **X** 情况。

(1) Y 方向施加力载荷

读取数值，当 **Y** 方向承担最大载荷时，施加力情况是 **1110N**；当 **Y** 方向承担最小载荷时，施加力情况是 **0.3N**，可以得到当手腕正常工作时处于 **7075-T6** 材料线性弹性变形区间内。

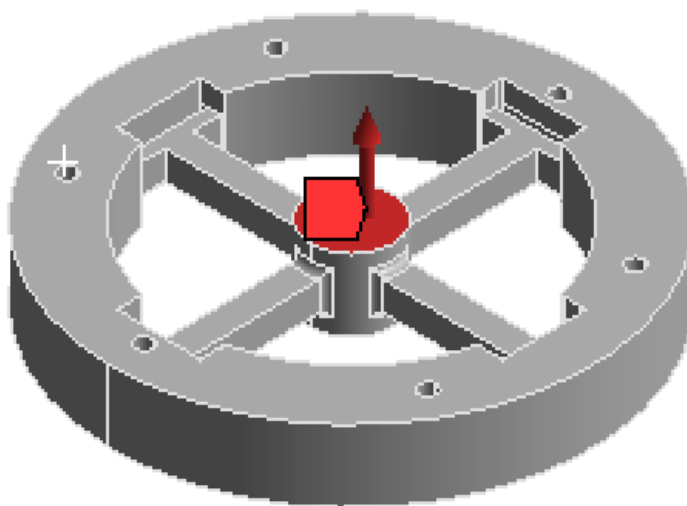


图 3. 4 Y 方向施加力效果

(2) X 方向施加力载荷

读取数值，当 **X** 方向承担最大载荷时，施加力情况是 **1980N**；当 **Y** 方向承担最小载荷时，施加力情况是 **0.5N**，可以得到当手腕正常工作时处于 **7075-T6** 材料线性弹性变形区间内。

(3) Y 方向施加扭矩载荷

读取数值，当 **Y** 方向承担最大载荷时，施加扭矩情况是 **20Nm**；当 **Y** 方向承担最小载荷时，施加扭矩情况是 **0.006Nm**，可以得到当手腕正常工作时处于 **7075-T6** 材料线性弹性变形区间内。

(3) X 方向施加弯矩载荷

读取数值，当 **X** 方向承担最大载荷时，施加弯矩情况是 **12.5Nm**；当 **X** 方向承担最小载荷时，施加弯矩情况是 **0.004Nm**，可以得到当手腕正常工作时处于 **7075-T6** 材料线

性弹性变形区间内。

静态结构数据汇总：

表 3. 7 静态结构分析结果

参数	Y 向力 (N)		X 向力 (N)		Y 向扭矩 (Nm)		X 向弯矩 (Nm)	
	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小
力数值	1110	0.3	1980	0.5	20	0.006	12.5	0.004
等效应力 (MPa)	504.2	0.136	503.44	0.127	503.7	0.151	492.02	0.157
等效变形 (mm)	0.0071	1.9×10^{-6}	0.0075	1.9×10^{-6}	0.0071	2.1×10^{-6}	0.0069	2.2×10^{-6}
总变形 (mm)	0.345	9.3×10^{-5}	0.144	3.6×10^{-5}	0.086	2.6×10^{-5}	0.121	3.9×10^{-5}

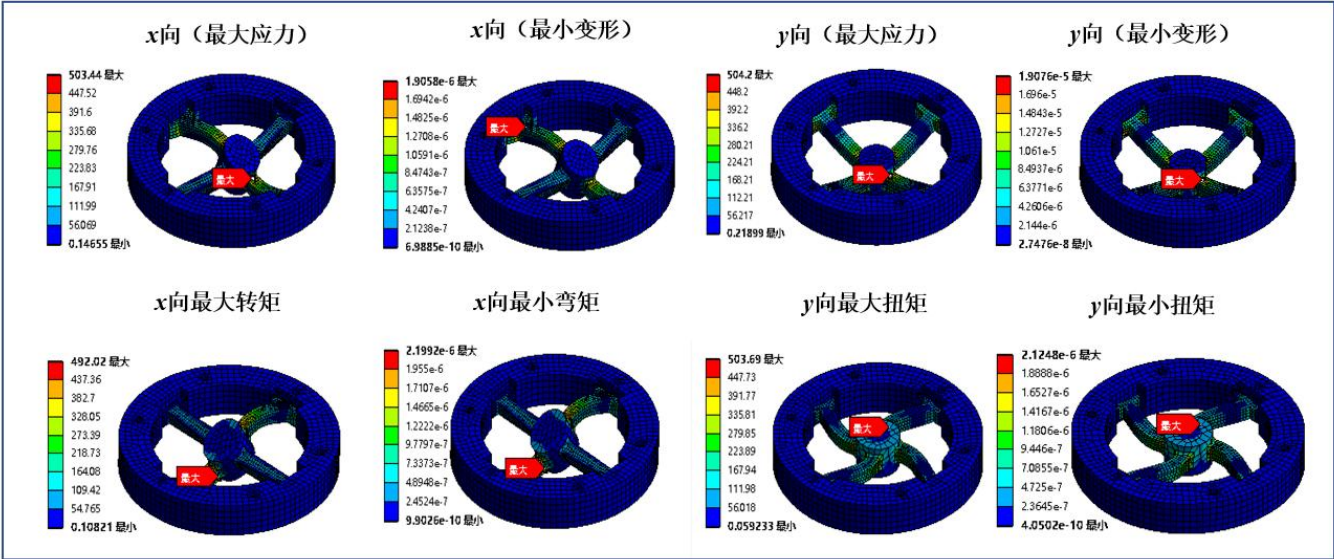


图 3. 5 静态结构 Workbench 仿真结果图

3.2.3 模态与谐波响应分析

模态分析用来得到弹性体本身的固有频率以及相应的模态形状，对于传感器动态特性研究至关重要。

模态结果分析：

第 1 阶模态（4242 Hz）：弹性体沿 Y 方向整体振动，中间圆台发生沿 Y 方向位移，是沿 Y 方向施加力得到的结果。

第 2 阶模态（12483Hz）：弹性体沿 X 方向整体摆动，为 X 方向力所引起的振动。

第 3 阶模态（12588Hz）：弹性体绕 Z 轴扭转，是沿 Z 方向施加力时所测得的结果。

第 4 阶模态（12711Hz）为弹性体沿 Z 方向上下振动，是 Z 向力矩测。

第 5 阶模态（12750 Hz）：弹性体绕 X 轴倾覆，是沿 X 方向的弯矩测试。

第 6 阶模态 (15939Hz)：弹性体围绕 Y 轴旋转，代表沿 Y 轴施加扭矩矩。前六阶模态的振型分别与六维力、力矩的六个测量方向一一对应的变形结果，如图 3. 6 所示。各阶固有频率分布合理，无重叠现象。传感器的工作频率范围 (0~200Hz) 远低于第一阶固有频率 4240Hz 的 1/3，安全裕度充足，不会发生共振，动态性能满足机器人手腕的力感知要求。模态仿真分析结果汇总如表 3. 8 所示：

表 3. 8 模态仿真结果汇总

	一阶	二阶	三阶	四阶	五阶	六阶
受力-力矩	Y 压力	X 压力	Z 压力	Z 弯矩	X 弯矩	Y 扭矩
固有频率 (Hz)	4242	12483	12588	12711	12750	15939

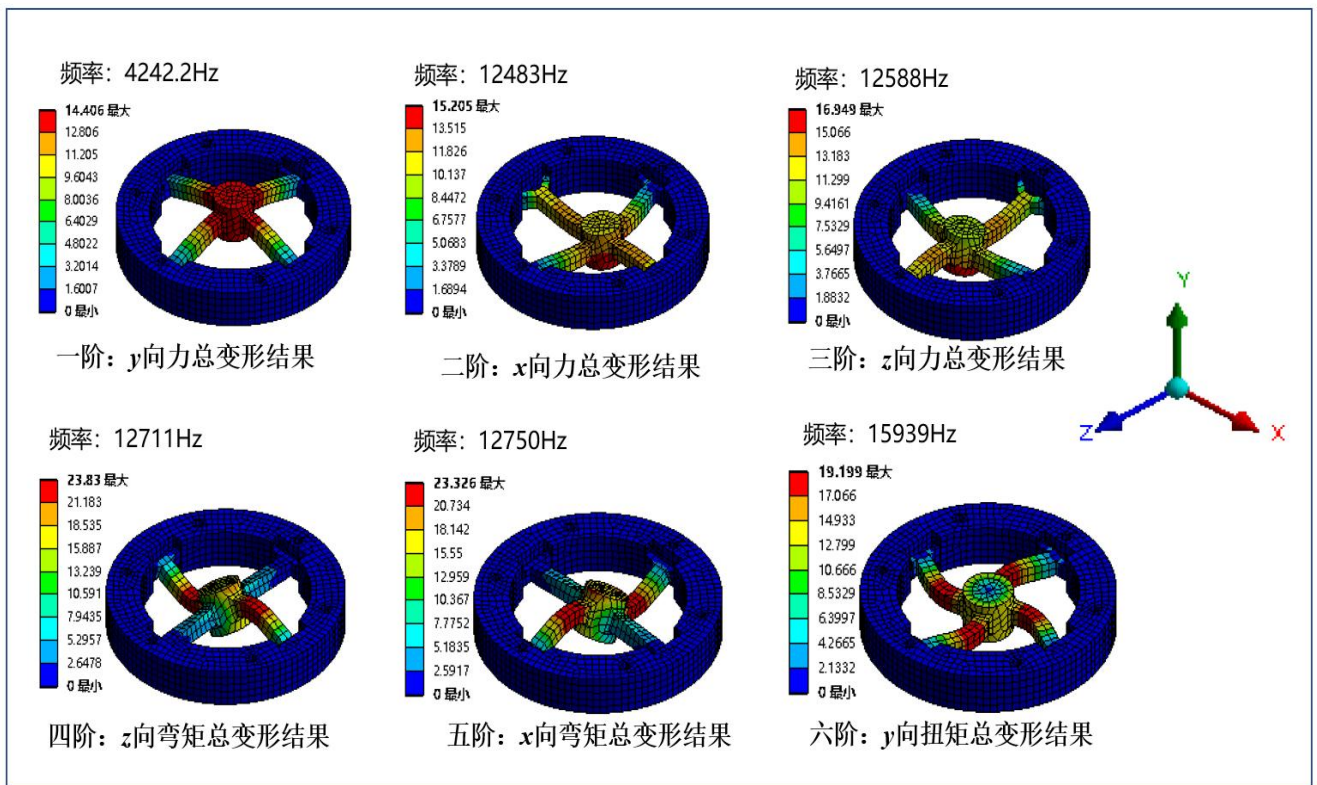


图 3. 6 1 至 6 阶模态仿真分析结果图

根据图 3. 6 所示，取固有频率为一阶模态情况为 4242Hz。接下来验证是否与谐波响应得到的固有频率数值相等。

谐波响应仿真分析用于计算分析弹性体在 100Hz 简谐力信号激励下的稳态响应，重点确定结构在 100Hz 瞬态激励条件下的频响特性，确定产生共振时的频率和变形幅值。共振现象的发生往往意味着结构振动响应急剧放大，对结构的疲劳寿命、噪声控制以及运行稳定性均具有较大影响，因此对固有频率进行准确预测是结构仿真分析中的核心任

务之一。

将弹性体导入 Workbench 中进行仿真分析，通过设定合理的固定支撑与阻尼参数，对弹性体在 0 至 15000Hz 频率范围内的幅频响应特性进行仿真，导出表格数据至 Matlab 进行数据处理与分析，对频率与变形幅值关系进行曲线拟合、极值点确定以及图像平滑处理等操作，得到最大振动变形时的频率为 4240Hz，与理论计算结果比较接近，存在一定误差的原因，推测是计算时仍有未考虑结构性因素，但是理论计算为仿真分析确定了合理程度的数据范围。

所得频率-变形情况曲线如图 3. 7 所示：

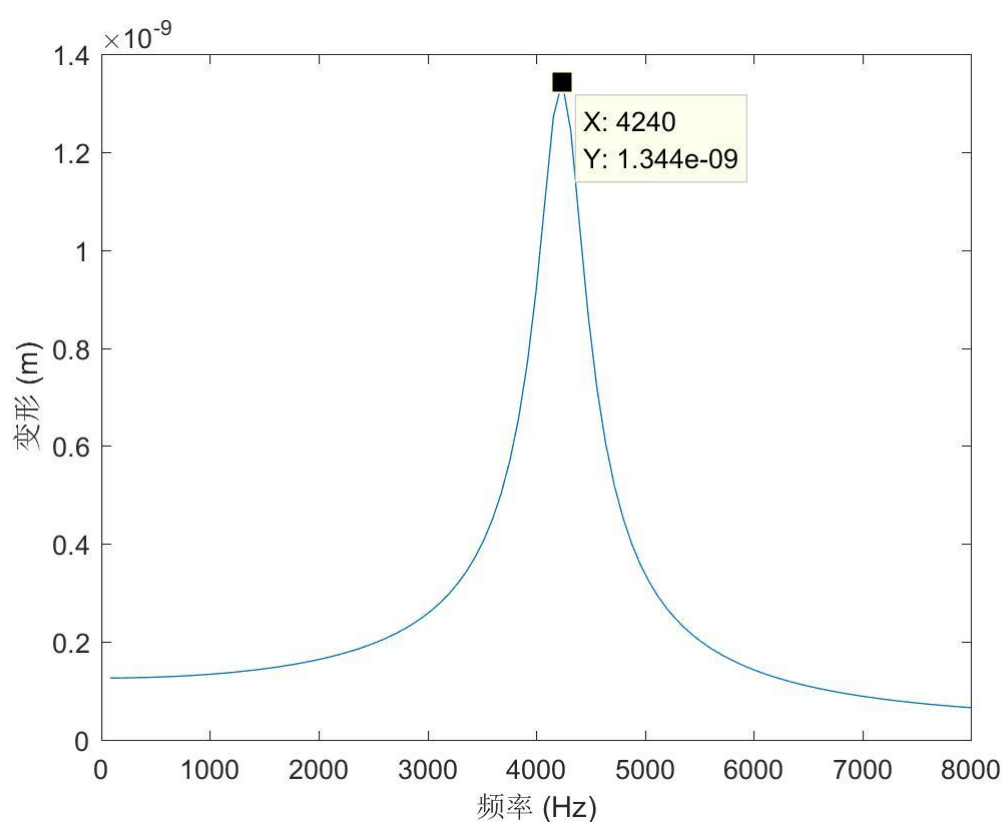


图 3. 7 谐波响应仿真分析处理图像

3.2.4 瞬态结构分析

(1) 瞬态分析目的与设置

瞬态结构仿真用于分析弹性体在变载荷作用下的动态响应，评估传感器对冲击载荷的响应特性和稳定时间情况，对于机器人手腕在做出抓取、碰撞等突发工况下的力感知性能评估具有重要意义。

施加阶跃力为工作力的 1/5 为 Y 方向 2N 力，施加时间根据谐波响应得到的固有频率 4240Hz 进行计算：

$$\Delta t \leq \frac{1}{2\pi \times f_n} = 2 \mu s \quad (3-27)$$

式中： Δt ——阶跃力施加时间。

(2) 位移响应仿真分析

施加阶跃力后，十字梁的变形响应呈衰减振荡形式。在瞬态机构中，时步设置为 0 到 0.1 秒为保持状态，力为 0N；0.1 至 0.100002 秒为施加时间，力由 0 线性增加至 2N；0.100002 至 0.114 秒为保持时间，力维持 2N 大小。设置力施加时间是根据上述式 3-27 确定。阻尼比为阶跃响应仿真得出的结果如图 3.8 瞬态结构阶跃响应图像所示。

仿真分析阶跃响应时，将 0.1 秒后的子步数量设置为 1000，确保在动态分析时获得数据更加精准，接近弹性体受力产生振动的真实情况。在 0.1 秒前设置为 10，因为 0.1 秒之前并没有施加力，保持在静态状态，因此为加快仿真计算速度，0.1 秒之前近设置 10 步子步数量。

阻尼比计算根据 Matlab 图像相邻波峰，第一波峰的数值为 $x_1=0.0010005\text{mm}$ ，第二波峰的数值为 $x_2=9.90 \times 10^{-7}\text{m}$ ，相邻峰值比为：

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{9.90 \times 10^{-7}}{1.0005 \times 10^{-6}} = 9.895 \quad (3-28)$$

式中： x_1 ——第一波峰峰值；

x_2 ——第二波峰峰值。

对数衰减率为：

$$\delta = \ln \left(\frac{x_1}{x_2} \right) = \ln \left(\frac{1.0005}{0.9895} \right) = \ln(1.011) = -2.292 \quad (3-29)$$

式中： δ ——对数衰减率。

取绝对值 $\delta=2.292$ 。

阻尼比为：

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} = \frac{2.292}{\sqrt{39.478 + 0.0243}} = \frac{2.292}{6.283} = 0.3427 \quad (3-30)$$

式中： ζ ——阻尼比。

因此弹性体仿真得出阻尼比为 0.3427，处于中欠阻尼状态，最大超调量为稳态值的 96.2%，不会对传感器造成过载或损坏，并且传感器对冲击载荷响应迅速，能在 0.01s 内快速恢复稳定，满足机器人手腕动态力测量的实时性要求。

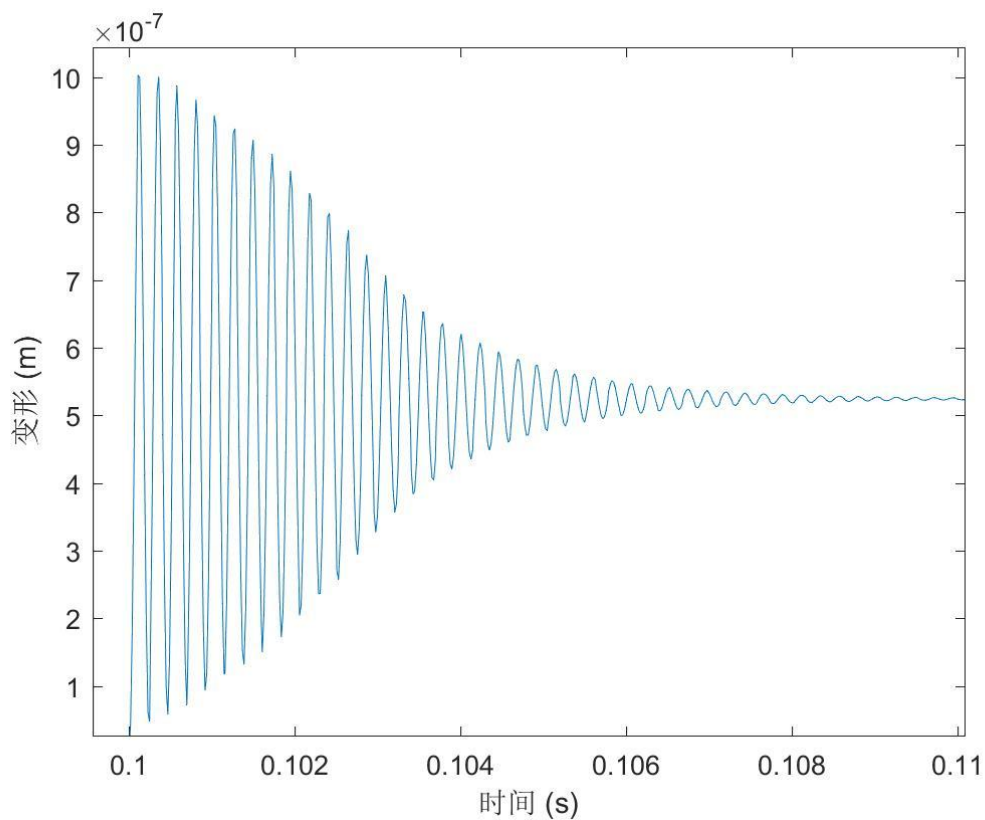


图 3. 8 瞬态结构阶跃响应图像

4 传感器电路设计与分析

4.1 传感器电路设计

4.1.1 电路设计目的与搭建

(1) 设计目的

六维力/力矩传感器能够感知空间三维力和三维力矩信息，是实现机器人手腕柔顺控制的核心部件。传感器弹性体在受力后产生微应变，粘贴于十字梁表面的应变片将机械变形转换为电阻变化，再通过惠斯通电桥将电阻变化转换为电压信号输出。然而，该电压信号具有以下特点：1. 信号幅值极其微弱：在 10N 力作用下，全桥输出电压仅约 1.41mV；2. 包含大量噪声干扰：环境中的高频干扰信号、机器人机械振动噪声、电子元器件噪声等均会叠加在有用信号上。

因此，必须设计专门的信号处理电路，对传感器输出的微弱信号进行放大、滤波和调制解调处理，以满足精准测量并反馈力信号和精准控制手腕运动的设计要求。因此，本电路设计的核心目标是将微弱的电压信号（mV 级）从噪声背景中提取出来，放大至适合示波器采集的电压信号（V 级），同时保证输入、输出信号之间的线性度和输出信号的信噪比。

(2) 总体方案设计

本设计采用 DSB 调制解调，即抑制载波的双边带调制解调信号处理方案。利用乘法器 1 将低频 100Hz 力信号“搬运”到 2000Hz 高频载波上，产生 1900Hz 和 2100Hz 搬移信号，用来避开噪声干扰。利用频谱搬移可逆的特点，经乘法器 2 “搬回”低频。电路总体架构由以下模块组成：

表 4. 1 电路核心模块汇总

模块	功能	核心元器件
应变片全桥	力信号转换成电信号	中航电测 BE-120-2AA 应变片
差分放大	电信号放大 1000 倍	OP07AJ 运放
低通滤波	调制前滤波	LM741CH 运放
调制电路	调制信号	乘法器
解调电路	解调信号	乘法器
低通滤波	解调后滤波	LM741CH 运放

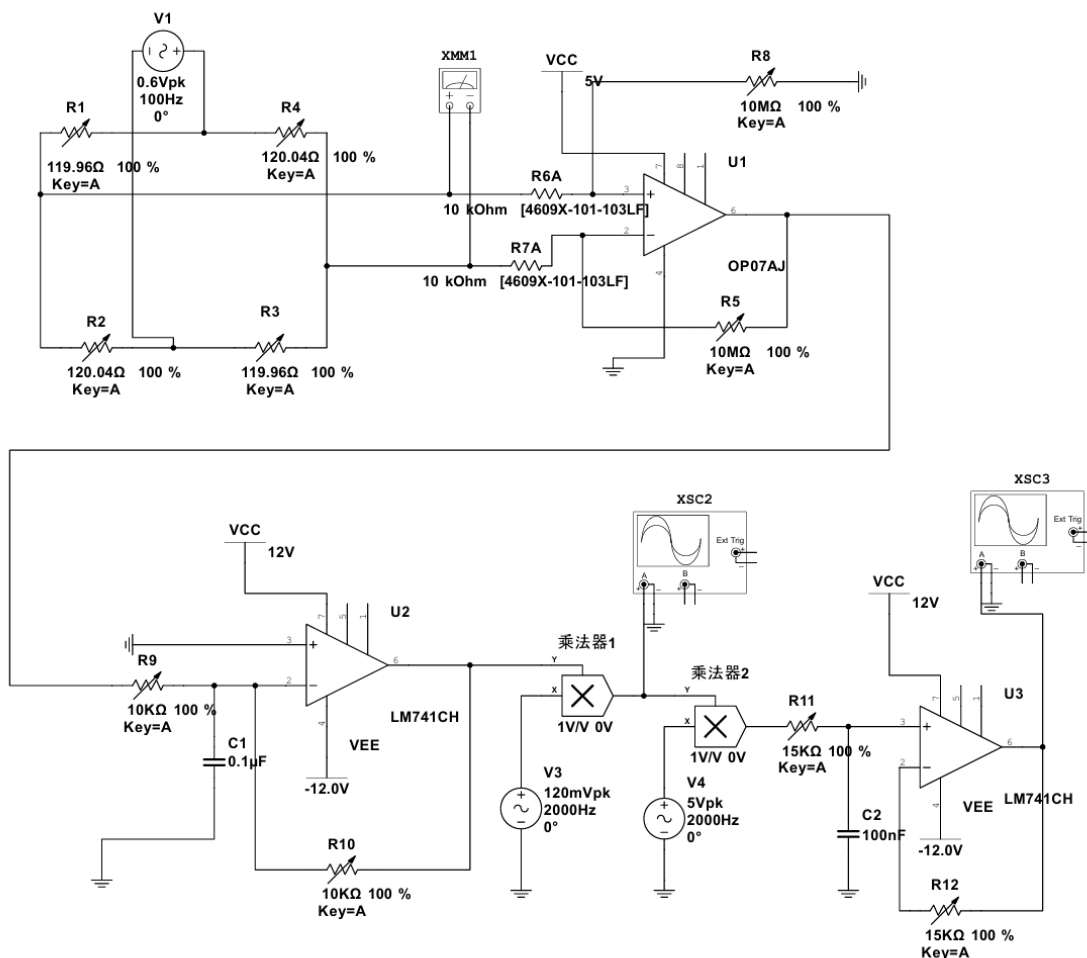


图 4. 1 传感器检测模拟电路设计图

4.2 传感器电路理论分析

传感器检测电路选用应变片传感器，具体型号为中航电测 BE120—2AA，电阻值为 $R_0=120\Omega$ ，灵敏系数 2.16，敏感栅尺寸长（ L ） $\times$ 宽（ W ）（mm）：2.0 $\times$ 1.7，使用温度为 -3°C ~ 80°C ，极限应变为 2.0%，符合弹性体设计结构和手腕所需力觉反馈设计要求。

4.2.1 电桥设计

（1）惠斯通电桥工作原理

电阻应变式传感器的核心是将机械应变转换为电信号的变化。由于应变片产生的电阻变化极其微小，在 10N 力作用下仅约 0.0338Ω ，相对变化 $\Delta R/R_0 \approx 0.028\%$ ，直接测量电阻变化十分困难。惠斯通电桥能够将微小的电阻变化转换为电压信号输出，是实现高精度应变测量的基本电路结构。

惠斯通电桥由四个电阻组成桥臂，连接成四边形电路，其基本结构如图 4-1 所示。四个桥臂电阻分别为 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 ，在 A、C 两端接入供桥电压 V_{ex} ，在 B、D 两端测量

输出电压 V_{out} 。输入电压根据所受瞬态力为正弦信号力，那么引入模拟电路中的 $100\text{Hz}V_1$ 正弦电压信号来模拟受力引起电阻变化情况。

根据电路分析，电桥的输出电压为：

$$V_{out}=V_B-V_D=\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right)V_{ex} \quad (4-1)$$

式中： V_{ex} ——供桥电压；

V_{out} ——电桥输出电压；

V_B ——B 端电压；

V_D ——D 端电压；

R_i ——桥臂电阻。

(2) 全桥接法及其优势

本设计采用全桥接法，四个桥臂均为应变片，且相邻桥臂的应变方向相反。以测量 X 方向力 F_x 为例，应变片布置如下：

表 4. 2 电桥设计

桥臂电阻	应变片位置	受力状态	电阻变化
R_1	一号梁上表面	受压	$R_0-\Delta R$
R_2	一号梁下表面	受拉	$R_0+\Delta R$
R_3	二号梁上表面	受压	$R_0-\Delta R$
R_4	二号梁下表面	受拉	$R_0+\Delta R$

设四个桥臂初始电阻均为 R_0 ，在外力作用下产生电阻变化 ΔR （受拉为正，受压为负），其中 ΔR 计算公式为：

$$\frac{\Delta R}{R_0}=K\varepsilon \quad (4-2)$$

式中： ΔR ——应变片电阻变化值；

R_0 ——应变片电阻初始值；

K ——电阻系数；

ε ——微应变。

在弹性体受到瞬态压力时，产生的微应变由 Workbench 瞬态结构仿真结果中的等效变形确定，那么 $\varepsilon=130$ ， $\Delta R=0.0338\Omega$ 。

将所得电阻阻值带入到式 4-1 中得到：

$$V_{out}=\left(\frac{R_0+\Delta R}{(R_0+\Delta R)+(R_0-\Delta R)}-\frac{R_0-\Delta R}{(R_0+\Delta R)+(R_0-\Delta R)}\right)V_{ex}=\left(\frac{R_0+\Delta R}{2R_0}-\frac{R_0-\Delta R}{2R_0}\right)V_{ex}=\frac{\Delta R}{R_0}V_{ex} \quad (4-3)$$

根据应变片原理，电阻相对变化与应变成正比，那么输出和输入电压也成正比：

$$V_{out}=K\cdot\varepsilon\cdot V_{ex} \tag{4-4}$$

全桥电路设计具有以下优势：

表 4. 3 全桥电路优势说明

优势	具体说明
灵敏度高	输出是 4 倍，为半桥的 2 倍
温度自然补偿	桥臂均处同温度场，温度漂移互相抵消
线性度好	输出与应变成严格线性关系

4.2.2 差分放大电路

（1）仪表放大电路的作用

电桥输出的电压信号具有以下特点：1. 信号微弱：满量程时仅约 1.41mV；2. 差分形式：信号以 1000 倍放大方式输出；3. 包含噪声：环境中的工频干扰、电磁噪声等叠加在信号上。

（2）运算放大器选型：OP07AJ

本设计选用 OP07AJ 型精密运算放大器构成仪表放大电路，运放具有以下特点：

表 4. 4 OP07AJ 运放特点

参数	典型值	具体说明
输入失调电压	10 μV（典型值），25 μV（最大值）	低失调电压，减小静态误差
失调电压温漂	0.2 μV/℃	温度稳定性好
温度范围	-55℃ ~ +125℃	温度范围大，可靠性高

（3）差分放大电路原理

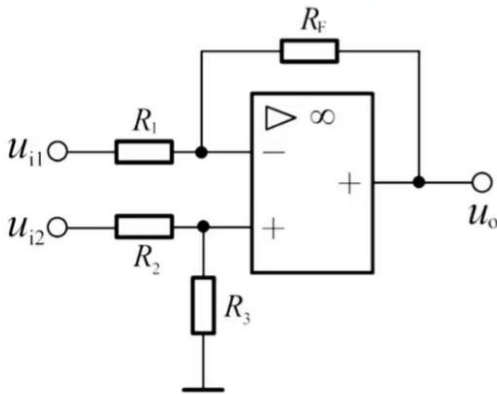


图 4. 2 差分放大电路原理图

如图 4. 2 所示，输入电压为 u_{i1} 和 u_{i2} ，在输入端设置反相输入端串联电阻 R_1 和反相

输入端串联电阻 R_2 ，利用虚短 ($u_+ = u_-$) 和虚断 (输入电流为 0) 特性，构建线性放大关系。然后对输入信号进行放大，输出与输入成正比，本设计电路此倍率为 1000 倍。 R_F 为反馈电阻，连接运放输入端和运放反相端，构成负反馈电路，确保运放工作在线性区间，并且 R_F 决定了电路的闭环增益。 R_3 是同相端分压电阻，与 R_2 构成分压电路，将 u_{i1} 按照比例 $\frac{R_3}{R_2+R_3}$ 加到同相端。

引入放大电路计算公式：

$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2+R_3} u_{i2} - \frac{R_F}{R_1} u_{i1} \quad (4-5)$$

式中： u_o ——输出电压；

R_F ——反馈电阻；

R_1 ——反相输入电阻；

R_2 ——同相输入电阻；

R_3 ——同相端接地电阻；

u_1 ——反相端输入电压；

u_2 ——同相端输入电压。

元件匹配必须满足 $R_1 = R_2$ ， $R_3 = R_F$ ，匹配后电路增益为 $\frac{R_F}{R_1}$ ，输出电压 $u_o = \frac{R_F}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$ 。

对应在本电路设计中， $\frac{R_F}{R_1} = \frac{10M\Omega}{10k\Omega} = 1000$ ，因此放大倍率是 1000 倍，并且倍率可通过更改 $10M\Omega$ 电阻实现可控调节。

4.2.3 低通滤波电路

(1) RC 低通滤波电路的作用

在传感器信号调理电路中，RC 低通滤波器起着至关重要的作用，主要体现在以下方面：

表 4. 5 低通滤波电路作用

功能	具体说明
消去混合波形	限制带宽，去除高频噪声信号混入有效波段
抑制高频干扰	滤除环境中高频噪声信号影响
提高信噪比	保留低频工作力产生电压信号，衰减高频噪声
保持线性度	避免高频分量进入后续电路产生失真

（2）一阶 RC 无源低通滤波器工作原理

本设计采用一阶 RC 无源低通滤波器，具有结构简单、无需供电、无额外噪声引入、成本低廉等优点。其电路由一个电阻 R 和一个电容 C 串联构成，输出电压取自电容两端，原理图如图 4.3 所示。

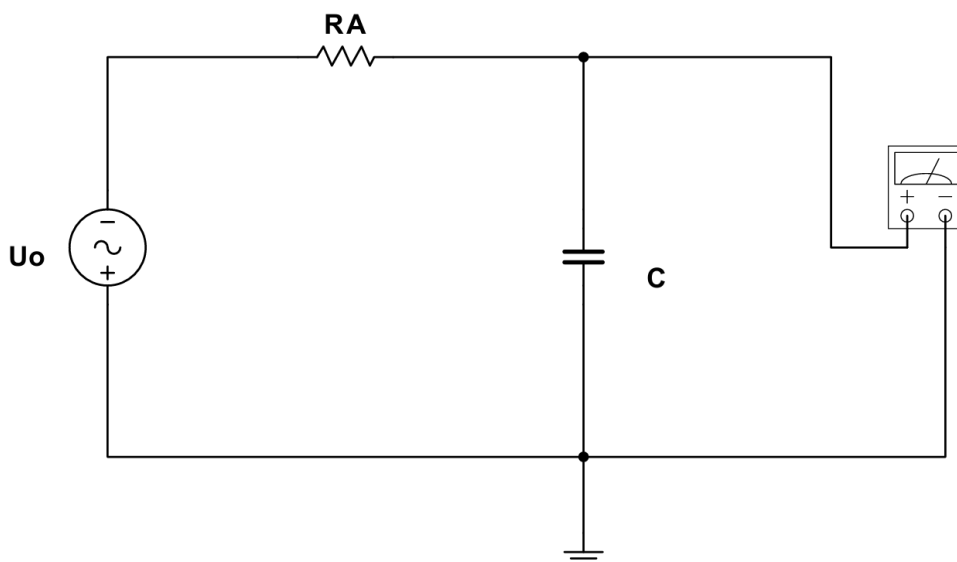


图 4.3 一阶 RC 滤波原理电路

根据电路分析，一阶 RC 低通滤波器的传递函数为：

$$H(s) = \frac{U_{out}(s)}{U_{in}(s)} = \frac{1}{1 + sRC} \quad (4-6)$$

式中： s ——复频率；

ω ——复频率；

R ——电阻；

C ——电容；

$U_{in}(s)$ ——输入电阻频域表达式；

$U_{out}(s)$ ——输出电阻频域表达式；

$H(s)$ ——传递函数频域表达式。

其中， $s = j\omega$ ， $\omega = 2\pi f$ 。

得到频率响应函数：

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (4-7)$$

幅频响应增益为：

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi f RC)^2}} \quad (4-8)$$

相频响应为:

$$\varphi(f) = -\arctan(2\pi f RC) = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right) \quad (4-9)$$

(3) 截止频率计算

截止频率是增益下降到通带增益的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍时所对应的频率, 令 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 代入式 4-8 中得到:

$$\frac{1}{\sqrt{1+(2\pi f_c RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (4-10)$$

因此, 截止频率的简化计算公式为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (4-11)$$

式中: f_c ——截止频率。

将本设计中的 $R=10k\Omega$ 和 $C=10^{-7}F$ 代入式 4-11 中得到 $f_c = 159.15Hz$, 基于模拟受力时产生的力信号, 模拟电压是 100Hz, 利用 OP07AJ 组成低通滤波设置截止频率为 159.15Hz 可以有效过滤 160Hz 以上的噪声信号, 将相对纯净的电信号接入调制电路, 保证了电路设计的信噪比。

4.2.4 调制与解调电路

(1) 调制与解调的基本原理

调制与解调是信号处理中的关键技术, 其核心目的是将有用信号从一个频段“搬运”到另一个频段, 以避免噪声干扰或适应不同的传输介质。在本设计中, 传感器受到的力信号频率较低, 为 100Hz, 容易受到机器人工作频率噪声干扰和高频噪声的影响。通过调制技术, 将低频信号搬移至较高频段 2000Hz 载波, 可有效避开上述干扰, 提高信噪比。

本设计采用 DSB 调制解调方案, 即双边带抑制载波调幅, 由两个乘法器引入 2000Hz 载波信号分别实现调制和解调功能。

(2) 调制电路理论分析

调制电路的核心是模拟乘法器, 其功能是将输入信号与载波信号相乘, 实现频谱搬移。首先设置:

输入信号：

$$u_s(t) = U_s \sin(\omega_s t) \quad (4-12)$$

载波信号：

$$u_c(t) = U_c \sin(\omega_c t) \quad (4-13)$$

式中： ω_s ——输入信号角频率；

f_s ——输入信号频率；

$u_s(t)$ ——输入信号时域表达式；

U_s ——输入力信号幅值；

ω_c ——载波信号角频率；

f_c ——载波信号频率。

其中 $\omega_s = 2\pi f_s$, $f_s = 100 \text{ Hz}$, $\omega_c = 2\pi f_c$, $f_c = 2000 \text{ Hz}$ 。

乘法器的传递函数：

$$u_{mod}(t) = \frac{u_s(t) \cdot u_c(t)}{10} \quad (4-14)$$

式中： $u_{mod}(t)$ ——调制信号输出的时域表达式。

将 $u_s(t)$ 和 $u_c(t)$ 代入式 4-14 中得到结果：

$$u_{mod}(t) = \frac{U_s U_c}{10} \sin(\omega_s t) \sin(\omega_c t) \quad (4-15)$$

根据三角函数和差化积公式：

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)] \quad (4-16)$$

将式 4-15 运用到和差化积公式，得到：

$$u_{mod}(t) = \frac{U_s U_c}{20} [\cos((\omega_c - \omega_s)t) - \cos((\omega_c + \omega_s)t)] \quad (4-17)$$

由式 4-17 可知，调制后的信号包含两个频率分量：下边带 $f_c - f_s = 2000 - 100 = 1900 \text{ Hz}$ 和上边带 $f_c + f_s = 2000 + 100 = 2100 \text{ Hz}$ 。载波信号 $f_c = 2000 \text{ Hz}$ 被抑制，以上就是双边带抑制载波调幅运用到本检测电路的设计原理。

（3）解调电路理论分析

解调是将调制信号还原为原始信号的过程，本设计利用频谱搬移可逆，使用乘法器解调方案，即使用与调制载波同频同相的 2000Hz 载波与调制信号再次相乘。

调制后信号 $u_{\text{mod}}(t)$ 如式 4-17 所示，引入解调信号 $u_{\text{demod}_c}(t) = U_c \sin(\omega_c t)$ ，那么解调乘法器输出为：

$$u_{\text{det}}(t) = \frac{u_{\text{mod}}(t) \cdot u_{\text{demod}_c}(t)}{10} \quad (4-18)$$

式中： $u_{\text{det}}(t)$ ——解调乘法器输出信号的时域表达式；

$u_{\text{demod}_c}(t)$ ——解调信号时域表达式。

将式 4-17 带入式 4-107 得到：

$$u_{\text{det}}(t) = \frac{U_s U_c}{200} [\cos((\omega_c - \omega_s)t) - \cos((\omega_c + \omega_s)t)] \cdot \sin(\omega_c t) \quad (4-19)$$

继续利用三角和差化积公式，处理：

$$\begin{aligned} \cos((\omega_c - \omega_s)t) \cdot \sin(\omega_c t) &= \frac{1}{2} [\sin((2\omega_c - \omega_s)t) - \sin(-\omega_s t)] = \frac{1}{2} [\sin((2\omega_c - \omega_s)t) + \sin(\omega_s t)] \\ -\cos((\omega_c + \omega_s)t) \cdot \sin(\omega_c t) &= -\frac{1}{2} [\sin((2\omega_c + \omega_s)t) - \sin(-\omega_s t)] = -\frac{1}{2} [\sin((2\omega_c + \omega_s)t) + \sin(\omega_s t)] \end{aligned}$$

将两项相加：

$$u_{\text{det}}(t) = \frac{U_s U_c}{200} \left[\sin(\omega_s t) + \frac{1}{2} \sin((2\omega_c - \omega_s)t) - \frac{1}{2} \sin((2\omega_c + \omega_s)t) \right] \quad (4-20)$$

由式 4-20 可知，解调后的信号包含三个频率分量：

基带分量： $\sin(\omega_s t)$ ，频率 $f_s = 100\text{Hz}$ ，这是需要恢复的原始信号；

高频分量： $\sin((2\omega_c - \omega_s)t)$ 和 $\sin((2\omega_c + \omega_s)t)$ ，频率分别为 $2f_c - f_s = 3900\text{Hz}$ 和

$2f_c + f_s = 4100\text{Hz}$ 。将解调信号通过低通滤波电路，截止频率为 $\frac{1}{2\pi RC} = 106.103\text{Hz}$ ，过滤高频信号，保留低频信号，并且较接入调制电路前的一级低通滤波，截止频率更接近力信号产生的电信号频率，信噪比得到有效提高。

4.3 传感器电路仿真分析

本设计采用的模拟电路设计软件为 Multisim，并将数据导出引入 Matlab 进行处理分析，以下仿真结果均出自上述软件。

4.3.1 差分放大电路仿真结果

OP07AJ 仪表放大是本设计利用差分放大的基础，为使结果更加清晰验证放大效果，还原受力为正常受力情况，不考虑瞬态情况。设置桥臂电阻阻值变化幅度为 1Ω ，将正弦电压信号还原为 $V_{CC}=5\text{V}$ 直流输出，在运放 OP07AJ 输入、输出端接入万用表，分别读取放大前后电压幅值，验证倍率是否为设置的 1000 倍。在 Multisim 软件中进行仿真，两

万用表显示的电压值分别为 XMM2 显示 4.97mV 与 XMM3 显示 4.986V，所得放大倍率为：

$\frac{4986\text{mV}}{4.97\text{mV}}=1003.219$ ，误差为 0.3%，比较误差和应变片出厂时就会存在 1% 的典型阻值误差以及 1% 电阻率误差，那么运放产生的 0.3% 误差小于硬件本身自带误差，可以忽略不计，传感器所能反馈的力觉信号是精准的。

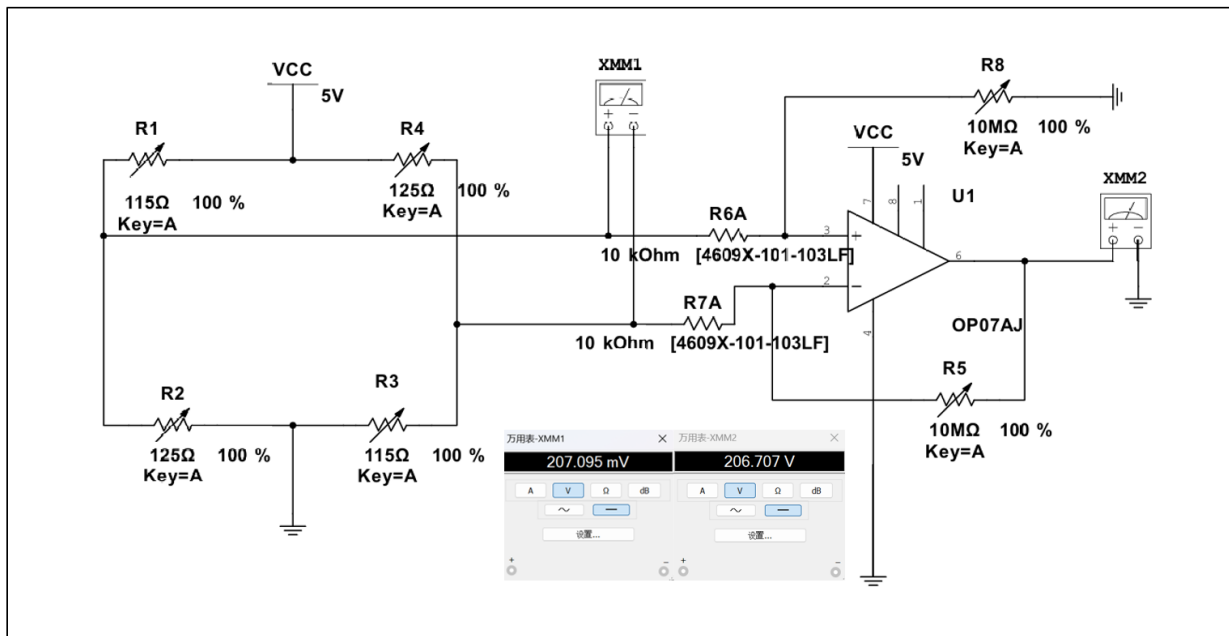


图 4. 4 电桥设计与差分放大仿真结果

4.3.2 低通滤波仿真结果

低通滤波因为在电路设计中共有两级，并且模拟电路并不会产生高频噪声干扰信号，因此模拟电路中并未设计在低通滤波的运放 LM741CH 输入端和输出端接入万用表或示波器检测电信号，因此低通滤波仿真相同效果体现在调制解调最后输出的信号图像。

4.3.3 调制与解调信号仿真结果

本设计依据原理是频谱搬移可逆，采用两级乘法器，引入相同的 2000Hz 载波信号进行调制和解调处理，讲原信号 100Hz 搬运到 1900Hz 和 2100Hz 波段，在电信号经过第二个乘法器，对两搬移信号进行解调处理，还原波形频率为 100Hz。

如图 4. 5 和图 4. 6 所示为在 Multisim 软件中设计并在 Matlab 软件中进行数据处理所得到的结果图像，可以清晰观测到，调制信号出现两种幅值图像，在解调信号中还原为 100Hz 单一信号，并且解调信号将解调信号电压幅值变为原本 2 倍大小，更加易于测量，减小因测量工具引起的误差，有利于保证电路线性度。

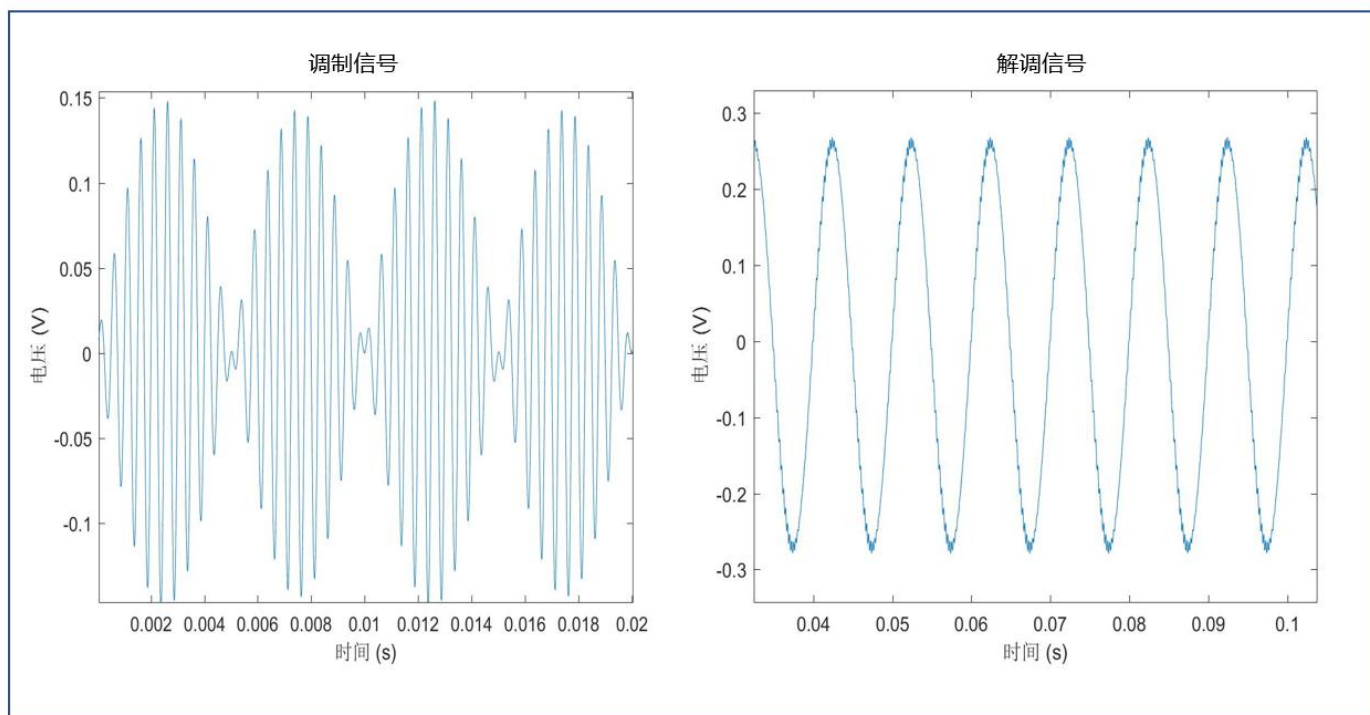


图 4. 5 调制与解调信号波形

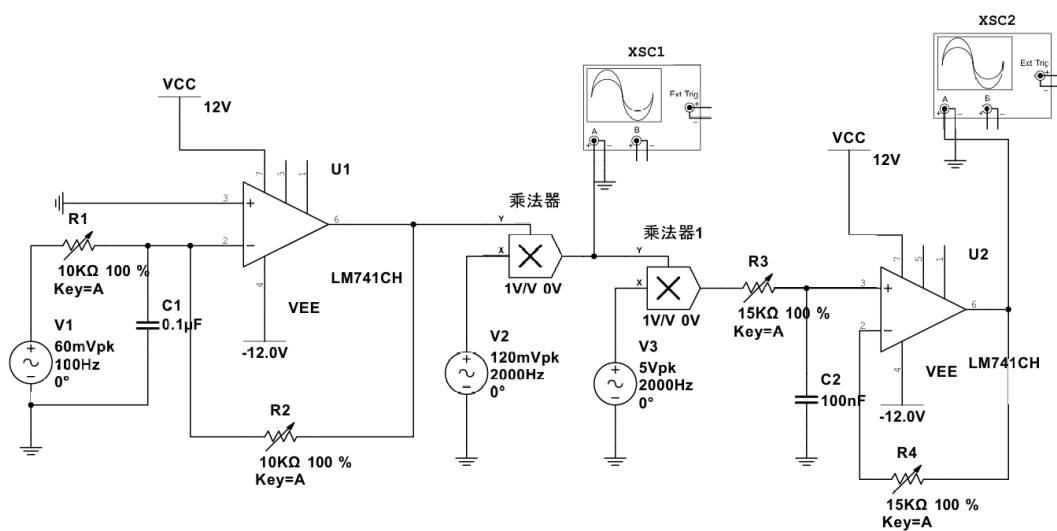


图 4. 6 调制与解调电路设计

5 强度校核

5.1 齿轮强度校核

因为机器人手腕齿轮部分主要的结构破坏情况是因为齿根发生断裂、塑性变形，在齿面发生点蚀之前，齿面已经会经历磨损，以齿面点蚀进行补充，预留系数扩大相应的强度安全余量。

5.1.1 齿根弯曲疲劳强度校核

大齿轮为从动齿轮，要求最大输出转矩 $T=0.05\text{Nm}$ ，两齿轮模数均为 $m=1\text{mm}$ ，压力角为标准 20° ，齿顶高系数 $h_a=1$ ，顶隙系数为 $C=0.25$ 。因为小齿轮齿数 $z_1=25>17$ ，因此两齿轮在生产设计时不进行变位处理，按标准中心距：

$$a=\frac{1}{2}m(z_1+z_2)=37.5\text{mm} \quad (5-1)$$

式中： a ——齿轮中心距；

m ——齿轮模数；

z_1 ——小齿轮齿数；

z_2 ——大齿轮齿数。

传动比与小齿轮转矩为：

$$i = \frac{z_2}{z_1} = 2 \quad (5-2)$$

式中： i ——齿轮传动比。

忽略摩擦损失，小齿轮输入转矩为：

$$T_1 = \frac{T_2}{i} = \frac{0.05\text{Nm}}{2} = 0.025\text{Nm} \quad (5-3)$$

式中： T_1 ——小齿轮转矩；

T_2 ——大齿轮输出转矩。

小齿轮分度圆直径为：

$$d_1 = mz_1 = 25\text{ mm} = 0.025\text{ m} \quad (5-4)$$

小齿轮受到圆周力：

$$F_t = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \times 0.025}{0.025} = 2\text{ N} \quad (5-5)$$

式中： F_t ——小齿轮受到圆周力。

下面进行齿根弯曲应力计算，按 GB/T 3480 标准，齿根弯曲应力公式为：

$$\sigma_F = \frac{F_t}{bm} Y_F Y_S Y_\varepsilon Y_\beta \quad (5-6)$$

式中： σ_F ——齿根弯曲应力；

b ——齿宽；

Y_F ——齿形系数；

Y_S ——应力修正系数；

Y_ε ——重合度系数；

Y_β ——螺旋角系数。

其中各参数由国家标准 GB/T 3480 (ISO 6336) 查表得到， $Y_F = 2.62$ ， $Y_S = 1.59$ ，

$Y_\varepsilon = 0.68$ ， $Y_\beta = 1$ ，

将各系数数值代入式 5-6 计算：

$$\frac{F_t}{bm} = \frac{2}{8 \times 1} = 0.25 \text{ MPa} \quad (5-7)$$

$$\sigma_F = 0.25 \times 2.62 \times 1.59 \times 0.68 \times 1 = 0.71 \text{ MPa} \quad (5-8)$$

齿轮材料选用 40Cr，采用调质处理。根据机械设计手册及齿轮强度计算标准，结合齿轮所需转矩 T_2 较小，取 40Cr 调质齿轮的弯曲疲劳极限为：

$$\sigma_{Flim} = 600 \text{ MPa} \quad (5-9)$$

式中： σ_{Flim} ——弯曲疲劳极限。

那么许用弯曲应力为：

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{Flim}}{S_F} = \frac{600}{1.6} = 375 \text{ MPa} \quad (5-10)$$

校核 $\sigma_F < [\sigma]$ ，那么齿根弯曲疲劳强度满足设计要求，安全余量充足。

6 主要零件选型加工与经济性分析

6.1 主要零件选型

6.1.1 电机选型

根据手腕运动所需的驱动力矩和转速,选用三台中科伺易 miniD15 法兰系列伺服电机,呈 120° 对称布置。电机额定功率 5W, 额定转矩 0.16Nm, 额定转速 3000r/min, 配备编码器。中科伺易 mini 伺服电机具有响应快、控制精度高、体积小等优点, 契合手腕结构对运动精准、灵活等要求满足。

6.1.2 齿轮选型

传动齿轮用 40Cr 调质钢制造, 模数为 1mm, 小齿轮齿数为 25, 大齿轮齿数为 50, 齿轮宽度为 10mm, 40Cr 材料经过调质后有较好的综合力学性能, 齿面硬度可达到 260HBW, 能满足齿轮的弯曲疲劳强度的要求, 齿轮精度等级为 6 级 (GB/T 10095), 适合用于一般精度的要求下使用。

6.1.3 弹性体选型

弹性体检测力和力矩的核心部分, 采用 7075-T6 铝合金作为材料。该材料具有较高的强度、良好的弹性模量稳定性以及容易加工等特点, 屈服强度为 505MPa、弹性模量为 71.7GPa、密度为 2810kg/m^3 , 适用于制作精密部件。

6.2 主要零件制造方式

6.2.1 弹性体加工

十字梁弹性体为传感器重要组成部分, 对它加工精度直接影响力感知效果并且在生产过程中也需要考虑到成本问题, 弹性体毛坯选用 7075-T6 铝棒, 其加工过程为:

(1) 粗加工

采用普通车床对外围圆环外圆和内孔进行粗加工, 预留精加工余量 0.5mm。外围圆环外径 70mm、内径 50mm, 高度 10mm。粗加工后去除大部分余量, 释放材料内应力

(2) 半精加工

外围圆环: 普通车床精车外圆和内孔, 达到设计尺寸。

中间圆台: 精车加工, 直径 10mm、高度 10mm, 表面粗糙度 $Ra1.6$ 。中间圆台作为力的

输入端，要求较高的表面质量。

（3）十字梁精加工

十字梁截面 $4\text{mm} \times 4\text{mm}$ ，伸出长度 17.95mm ，采用以下工艺保证精度：

上下表面：采用精雕加工，保证表面粗糙度 $Ra1.6$ ，为应变片粘贴提供良好表面。

侧面：采用中走丝线切割加工，同时切割十字梁与外围圆环内表面、中间圆台部分，切割后表面粗糙度保持 $Ra1.6$ 。

（4）形位公差要求

为保证六维力传感器的解耦精度，对十字梁提出以下形位公差要求：

平行度：十字梁正对的两面（上表面与下表面）平行度 0.01mm ，通过精雕两次装夹加工保证。

垂直度：相邻两表面垂直度 0.01mm ，由精雕加工的基准面与线切割配合保证。

圆跳动：中间圆台圆跳动 0.01mm ，精车后采用千分表检测，确保与四条梁的相对位置精度。

（5）热处理与表面处理

粗加工后进行退火，消除加工应力。精加工完成后，十字梁表面因为是应变片粘贴区域，不做阳极氧化，保持金属本色以增强粘贴附着力；其余表面进行阳极氧化处理，提高耐腐蚀性。

6.2.2 齿轮加工

传动齿轮材料为 40Cr 调质钢，模数 1mm ，齿数 25 和 50，齿宽 10mm ，精度等级 6 级。齿轮加工工艺流程如下。

（1）粗加工

选用圆柱钢料粗车，普通车床车削外圆、端面及内孔，长度留好加工余量。

（2）调质处理

粗加工后进行调质处理，使齿轮齿面硬度达到布氏硬度 240 至 280。

（3）齿形加工

因为是小批量生产，采用铣齿加工，选用 CNC 加工中心进行加工，铣齿后齿面粗糙度 $Ra0.4$ 至 $Ra0.8$ 。

6.3 经济性分析

手腕结构设计方案中，弹性体结构材料选用 7075-T6 保证测量精度，在加工方式上选

取满足精度要求的低价方案，例如十字梁正对两表面的加工，如果不计成本，采用慢走丝线切割加工工艺可以最大程度保证精度，可以将表面粗糙度降至 $Ra1.6$ 以下。但是考虑应变片硬件采购自中航电测，产品本身存在 1% 的典型阻值误差和 1% 电阻率误差，那么弹性体加工工艺即使采用慢走丝线切割，也无法抵抗硬件上的自带误差，那么综合经济性分析选用中走丝线切割保证 $Ra1.6$ 即可。

因为需要保证相邻两面的垂直度公差为 0.01mm ，且上下表面的平行度公差要求为 0.01mm ，为了提高产品加工成品率，采用统一夹具，夹具与弹性体的螺纹孔由螺纹连接固定，将夹具固定在精雕加工机床上，由精雕工艺铣去表面材料，表面粗糙度 $Ra1.6$ 。保持满足公差要求的产品成品率在 98% 以上，并没有选择普通三轴铣床加工，采用精雕的原因是最大程度节约 7075-T6 铝合金的材料成本，在工艺层面上降低废品率。考虑与其将制造成本浪费在废品材料上，考虑精雕是更加合理的选择。

参考文献

- [1] 邓飞,卢浩,陈力.基于耦合驱动关节的机械臂设计与运动学分析[J].机械设计,2025,42(01):25-36.
2025.01.028.
- [2] 闫欣然,郭祥如,魏梵森.基于绳索驱动的机械手腕结构与运动分析[J].科技创新与生产力,2022,(03):106-109.
- [3] 李康康,胡锦涛,邢普.面向柔顺装配装夹的机器人手腕变刚度机理研究[J].机械工程学报,2022,58(19):77-85.
- [4] 许泽华,杨凯盛,陈特欢.绳驱动刚-柔-软耦合机器人的设计与分析[J].机械制造,2024,62(02):1-7.
- [5] 郑红.中小型六轴垂直串联工业机器人手腕结构设计[J].现代制造技术与装备,2020,56(08):20-21+25. 2020.0726.
- [6] 吴文杰,石旗勇.重载铸造机器人手腕优化设计[J].机械工程与自动化,2022,(02):113-115.
- [7] 董翔,马雪莉,曹会彬.基于十字梁结构的六维力/力矩传感器全方位机械过载保护研究[J].传感技术学报,2023,36(08):1184-1189.
- [8] 刘涛,蒋健波,张奇峰.深海六维力传感器的结构设计[J].今日制造与升级,2024,(11):84-86.
- [9] 王佳瑞,陈宁.六维力传感器输出信号采集系统研究[J].现代电子技术,2025,48(10):152-156.
2025.10.024.
- [10] 褚文敏,周蒯,滕利臣.基于分布式三维力传感器的装配接触力测量方法[J].仪器仪表学报,2024,45(11):30-41. J2413204.
- [11] Wang L, Quan Q Q, Xue K L, et al. Development of a three-DOF piezoelectric actuator using a thin cross-beam vibrator [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 149: 54-61.
- [12] Sun, H., Park, S., & Hwang, D. Compact modular robotic wrist with variable stiffness capability. IEEE Transactions on Robotics, 2025, 41, 141-158.
- [13] Park, S., & Hwang, D. Three-axis flat and lightweight force/torque sensor for enhancing kinesthetic sensing capability of robotic hand. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, 71(10), 12707-12717.
- [14] Kim, Y. B., Kim, U., Seok, D. Y., So, J., Lee, Y. H., & Choi, H. R. Torque sensor embedded actuator module for robotic applications. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2018, 23(4), 1662-1672.

- [15] Tan, Y. S., Fu, Y. F., Wang, X. Y., Cong, M. Y., & Ren, L. M. A T-type self-decoupled and passive dynamic tension and torque sensor: Design, fabrication, and experiments. *IEEE Access*, 2020,8, 203804-203813.
- [16] Zhu, D. C., Wu, L. F., & He, Y. L. Three-dimensional force decoupling-sensing soft sensor with topological elastomer. *Mathematics*, 2023,11(2), 396.
- [17] Huang, Q., Zhang, X. C., Pan, H. T., Cheng, Y., & Lu, K. Offsets and gravity parameters estimation for noncontact force compensation with wrist-mounted force/torque sensor. *IEEE Sensors Journal*, 2024,24(19), 30575-30583.
- [18] Li, Y. J., Wang, G. C., Zhang, S., Zhou, Y. Q., Li, H. Y., & Qi, Z. G. (2024). Design and calibration of spoke piezoelectric six-dimensional force/torque sensor for space manipulator. *Chinese Journal of Aeronautics*, 37(1), 218-235.
- [19] Noh, Y., Sareh, S., Würdemann, H., Liu, H., Back, J., Housden, J., Rhode, K., & Althoefer, K. Three-axis fiber-optic body force sensor for flexible manipulators. *IEEE Sensors Journal*, 2016,16(6), 1641-1651.
- [20] Wu, Q. X., Wang, Y. A., Fu, Y., Yang, T., Fang, Y. C., & Sun, N. Design and kinematic modeling of wrist-inspired joints for restricted operating spaces. *Journal of Field Robotics*, 2025,42, 2878-2891.
- [21] [21] Lu, Y., Wang, Y. L., & Lu, Y. A novel parallel sensor with six rigid compliant limbs for measuring six-component force/torque. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2019,33(6), 2883-2892.
- [22] Brassitos, E., & Jalili, N. Design and development of a compact high-torque robotic actuator for space mechanisms. *Journal of Mechanisms and Robotics*, 2017,9(6), 061002.
- [23] Suzuki R, Komagata M, Ko T, et al. Development of 3-DOF wrist mechanism for electro-hydraulically driven robot arm [J]. *Advanced Robotics*, 2020, 34 (14): 958-973.
- [24] Xue F F, Fan Z M. Kinematic control of a cable-driven snake-like manipulator for deep-water based on fuzzy PID controller [J]. *Proc IMechE Part I: J Systems and Control Engineering*, 2022, 236 (5): 989-998.
- [25] Pang S X, Shang W W, Zhang F, et al. Stiffness Optimization of Cable-Driven Humanoid Manipulators [J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2024, 29 (6): 4168-4178.
- [26] Zhao T, Zi B, Qian S, et al. Typical configuration analysis of a modular reconfigurable cable-driven parallel robot [J]. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 2019, 16 (2):

1729881419834756.

- [27] Wei F, Luo K, Zhang Y M, et al. Structural Design and Kinematic Analysis of Cable-Driven Soft Robot [J]. *Actuators*, 2024, 13 (12): 497.
- [28] Gao H Y, Liu H H, Jia H, et al. Multi-axis robotic forceps with decoupled pneumatic actuation and force sensing for cochlear implantation [J]. *Nature Communications*, 2025, 16 (1): 1648.
- [29] Nguyen V P, Chow W T, Dhyan S B, et al. Low-Cost Cable-Driven Robot Arm with Low-Inertia Movement and Long-Term Cable Durability [J]. *Robotics*, 2024, 13 (9): 128.
- [30] P.C. López-Custodio, R. Fu, J.S. Dai, Y. Jin. Compliance model of Exechon manipulators with an offset wrist. *Mechanism and Machine Theory*, 2022, 167, 104558.
- [31] Jeong H, Shin H, Yi B J. Development of a new 2-DOF wrist mechanism using reverse motion transmission [J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021, 6 (4): 6947-6954.
- [32] Ghaedrahmati R, Gosselin C. Kinematic analysis of a new 3-DOF parallel wrist-gripper assembly with a large singularity-free workspace [J]. *Actuators*, 2023, 12 (11): 421.
- [33] Hong M B, Jo Y H. Design of a novel 4-DOF wrist-type surgical instrument with enhanced rigidity and dexterity [J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2014, 19 (2): 500-511.
- [34] Dong C L, Liu H T, Yue W, et al. Stiffness modeling and analysis of a novel 5-DOF hybrid robot [J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2018, 125: 80-93.
- [35] Pang S X, Shang W W, Zhang F, et al. Design and stiffness analysis of a novel 7-DOF cable-driven manipulator [J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2022, 7 (2): 2811-2818.
- [36] Puglisi L J, Saltaren R J, Portolés G R, et al. Design and kinematic analysis of 3PSS-1S wrist for needle insertion guidance [J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2013, 61 (4): 417-427.
- [37] J. Tian, L. Huang, Z. Cui, J. Qiao, J. Xu, X. Ma, and Z. Ren, “ByteWrist: A parallel robotic wrist enabling flexible and anthropomorphic motion for confined spaces,” *arXiv:2509.18084v2 [cs.RO]*, Sep. 2025, Available:
- [38] R. Ghaedrahmati and C. Gosselin, “Kinematic analysis of a new 2-DOF parallel wrist with a large singularity-free rotational workspace,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 175, p. 104942, 2022, doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2022.104942.
- [39] LU Bo, ZHOU Tiancheng, LI Qingbiao, et al. M³-Degrees Net: monocular-guided metric marching depth estimation with graph-based relevance ensemble for endoluminal surgery[J]. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2026, 30(2): 1-14. DOI: 10.1109/JBHI.2025.3594113.

致谢

行文至此，我的大学本科生涯即将结束。回望四年，时光荏苒，在宁大的四年时光注定在人生历程里留下浓墨重彩的一笔。在此，有太多我想要感谢的人，正是有他们的关心、帮助和支持，我才能顺利完成本科阶段学业，并在9月继续扎根机械领域深造。

衷心感谢我的导师崔玉国教授，他学识渊博，对待学生认真负责，在毕业设计的时间里，崔老师倾囊相授，正是在他的耐心指导和引领下，我才能走入机器人手腕和有限元仿真领域的大门。在科研方面，崔老师认真治学和潜心科研的态度深深影响了我，激励我在短暂的时光里迸发出惊人的能量。衷心祝愿崔老师身体健康、工作顺利、学术勇攀高峰！

感谢在过去的一年里为命运拼搏的自己，在以往的二十年岁月里，我从未设想自己体内有如此大的理解速度和学习能力，正是一个个日出日落见证了这一年多时间里我的蜕变。在短暂的一年时间里，从开始准备考研到兼顾毕业设计 with 考研复试，一路的坚持与砥砺前行是我对自己最好的礼物，我收获了人格的更加坚韧、对目标的执着与拼搏、与朋友的并肩而行、与老师的积极沟通等我从前有所欠缺的部分。坚持把种子种在没有四季的一年里，相信理想信念的蓬勃力量。今日长缨在手，何时缚住苍龙！

特别感谢我的家人们，正是他们一直以来的关心、支持和默默付出，是我最坚实的后盾，当我需要调整状态、直面人生困境，他们一直会在那儿，给予我最大的鼓励和支持。正是他们的奉献，我才能完成本科学业并有所收获。我的不断进取是对家人们托举最好的回报。祝我的家人们身体健康、工作顺利、生活幸福快乐！

非常感谢与我同行的朋友和同学们，从积极进取种子开始生根到开出花朵，离不开他们的鼓励、支持和陪伴，是他们在日夜里与我同行，激励鞭策着我坚定信念。也正是他们时常与我交流学习的心得体会，督促我提升自己，是促使我蜕变不可忽视的重要力量。祝他们学业有成、生活幸福！

非常感谢所有关心，支持和帮助过我的老师、同学、亲人和朋友们！

感谢评审老师在百忙之中审阅和指正我的论文。

2026年4月16日